

电气设备行业深度研究报告

华创证券能源革命系列研究（八）：美国新能源汽车专题 I：东风将至，聚势待发

需求预判：预计 2022 年销量 130-140 万辆，同比实现翻番

2022 年为美国电车市场车型周期大年，叠加补贴政策进一步催化的可能性，我们预计 2022 年美国电车销量有望在 2021 年的基础上实现翻番，达到 130-140 万辆之间。

市场现状：全球电车第三大市场，渗透率洼地，有望复刻中欧加速渗透路径

通过对全球几大市场横向对比，作为全球电车第三大市场，2021 年美国电车渗透率不足 5%，处于渗透率洼地，而中国、欧洲已经分别达到 15%、20% 水平，我们判断美国仍然处于渗透率二阶为正的加速向上阶段，复刻 20 年欧洲及 21 年中国发展路径。

驱动因素：供给改善&政策加码&车企转型&产业配套

1) **车型供给**：总量上看，2019 年美国市场在售电车车型 49 款，预计 2022 年突破 100 款。结构上看，F150-Lighting、R1T、Cybertruck 等填补了纯电皮卡市场的空白，Lyric、Mustang Mach-E、Wrangler 等优质车型有望进一步加速对美国 SUV 市场的渗透，市场车型矩阵的完善催生新需求。

2) **政策加码**：拜登政府目前正大力推动 1.75 万亿美元的 3B 法案，该法案将目前最高 7500 美元的单车补贴提升至最高 12500 美元，同时取消了车企 20 万辆的补贴上限，各车型补贴边际提升，尤其特斯拉、通用重回补贴名单，法案落地或将引爆美国电车市场。

3) **车企转型**：通用、福特、大众、戴姆勒、丰田等均制定了清晰的电动化战略转型蓝图。在车型规划、销量目标、电动平台、电池供应等方面具备清晰的战略规划，我们认为随着供给侧转型的深化，竞争程度相对较低的美国市场或将进入白热化的内卷时代。

4) **产业配套**：日韩龙头锂电企业携手美国本土 OEM 加码动力电池，奠定美国电车市场高增长的产业基础。

投资建议：关注美国电车市场高增预期下的两条主线

在全球碳中和的共识之下，车企加速电气化转型，开启新一轮新车型投放周期，拜登政府政策持续加码，在供给与政策的双重驱动下，我们认为低渗透率的美国家电车市场的爆发并非昙花一现，具备持续高速增长的基础，有望复刻过去几年中国与欧洲市场的发展路径，因此我们建议关注：

1) **深入日韩动力电池供应链的锂电材料企业**：中伟股份、华友钴业、芳源股份、当升科技、恩捷股份、星源材质、杉杉股份、贝特瑞、中科电气、璞泰来、新宙邦、天赐材料、科达利等。

2) **受益于 4680 大圆柱及电池技术迭代升级等的技术驱动型企业**：宁德时代、亿纬锂能、贝特瑞、天奈科技、科达利等。

风险提示：1) 拜登刺激政策延期或无法通过；2) 全球新能源汽车需求不及预期；3) 美国新能源汽车产业发展不及预期。

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：彭广春

邮箱：pengguangchun@hcyjs.com

执业编号：S0360520110001

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	213	5.3
总市值(亿元)	39,716.89	4.76
流通市值(亿元)	31,272.72	4.9

相关研究报告

《电气设备行业重大事项点评：电车国补最后一年，看好 22 年抢上牌行情》

2022-01-04

《电气设备行业周报（20211227-20211231）：补贴退坡符合预期，新势力销量持续向好》

2022-01-05

《电气设备行业周报（20220103-20220109）：特斯拉 Q4 产销再创新高，硅料价格下跌企稳》

2022-01-10

投资主题

报告亮点

本文首先通过梳理美国电动汽车市场的纵向发展历程以及全球三大市场横向对比，判断美国市场所处发展阶段；其次，本文从政策驱动、车企转型、车型完善、动力电池等角度探究驱动美国市场渗透率加速向上的动因，梳理拜登政策有关新能源汽车的刺激政策、全球各大整车厂电气化转型战略、市场新车型上市规划以及动力电池产能规划情况；最后，基于以上四点我们综合研判美国电车市场或将进入高增通道，2022 年销量有望达 130-140 万辆之间。

投资逻辑

1) 车型供给：总量上看，2019 年美国市场在售电车车型 49 款，预计 2022 年突破 100 款。结构上看，F150-Lighting、R1T、Cybertruck 等填补了纯电皮卡市场的空白，Lyric、Mustang Mach-E、Wrangler 等优质车型有望进一步加速对美国 SUV 市场的渗透，市场车型矩阵的完善催生新需求。

2) 政策加码：拜登政府目前正大力推动 1.75 万亿美元的 3B 法案，该法案将目前最高 7500 美元的单车补贴提升至最高 12500 美元，同时取消了车企 20 万辆的补贴上限，各车型补贴边际提升，尤其特斯拉、通用重回补贴名单，法案落地或将引爆美国电车市场。

3) 车企转型：通用、福特、大众、戴姆勒、丰田等均制定了清晰的电动化战略转型蓝图。在车型规划、销量目标、电动平台、电池供应等方面具备清晰的战略规划，我们认为随着供给侧转型的深化，竞争程度相对较低的美国市场或将进入白热化的内卷时代。

4) 产业配套：日韩龙头锂电企业携手美国本土 OEM 加码动力电池，奠定美国电车市场高增长的产业基础。

投资策略

在全球碳中和的共识之下，车企加速电气化转型，开启新一轮新车型投放周期，拜登政府政策持续加码，在供给与政策的双重驱动下，我们认为低渗透率的美国电车市场的爆发并非昙花一现，具备持续高速增长的基础，有望复刻过去几年中国与欧洲市场的发展路径，因此我们**建议关注：**

1) 深入日韩动力电池供应链的锂电材料企业：中伟股份、华友钴业、芳源股份、当升科技、恩捷股份、星源材质、杉杉股份、贝特瑞、中科电气、璞泰来、新宙邦、天赐材料、科达利等。

2) 受益于 4680 大圆柱及电池技术迭代升级等的技术驱动型企业：宁德时代、亿纬锂能、贝特瑞、天奈科技、科达利等。

目 录

一、美国新能源汽车市场：全球电车增长第三支柱，渗透率洼地	6
（一）发展历程：特斯拉引领，多元化发展	6
（二）市场格局：特斯拉独占鳌头，一超多强格局	7
（三）市场结构：纯电车型为主流，2022 年为电动皮卡元年	7
（四）区域结构：加州首创 ZEV，美国电动化领头羊	10
（五）中、美、欧三大市场横向对比：美国市场处于渗透率洼地，向上弹性充足	11
（六）需求研判：2022 年美国市场销量有望再度翻番，达 130-140 万辆	12
二、政策加持：拜登 3B 法案落地预期下，美国新能源车市场有望加速	13
（一）拜登政府政策加码：2030 年零排放汽车新车渗透率为 50%，2050 年达到碳中和	13
（二）《Build Back Better》法案	134
（三）美国新能源汽车两大支柱政策：CAFÉ&GHG	15
（四）不同州市政策对比梳理	17
三、车型供给：全球 OEM 加速转型，新车型催生新需求	19
（一）特斯拉：全球电动车先驱者	20
（二）通用：转型心切，初露锋芒	22
（三）福特：车型多元化+产品力强化，转型决心坚定	24
（四）大众：《NEW AUTO》战略亮剑，变革转型势在必得	26
（五）Stelliant：2021 年打响美国市场第一枪	28
（六）丰田：混动王者进军纯电蓝海	28
（七）Rivian：美国本土电动皮卡新势力	29
四、动力电池：加速战略布局，海外锂电供应链标的有望受益	31
（一）美国锂电蓝图：十年愿景、五大目标	31
（二）海外锂电厂供应链梳理	33
五、是什么在限制美国电动车市场发展？	35
（一）基础设施：公共充电桩的布局将成为新能源汽车扩张的基础	36
（二）车型供给：传统 OEM 加速下场，优质车型供给丰富	38
（三）补贴激励：缩短电动车和燃油车经济性的“最后一公里”	38
六、投资建议	39
七、风险提示	40

图表目录

图表 1	美国新能源汽车发展历史	6
图表 2	2010-2020 年美国新能源汽车销量结构（分车企）	7
图表 3	2020 年各地区车型数量分布	7
图表 4	2021 年美国新能源汽车销量同比翻番	7
图表 5	2021 年美国新能源车分车型销量（单位：万辆）	8
图表 6	皮卡和 SUV 为美国传统车基本盘	8
图表 7	美国市场电动皮卡车型汇总	8
图表 8	2021 年美国前十热销车型	9
图表 9	2020 年美国电动车销量结构（分车型）	9
图表 10	2021 年美国电动车销量结构（分车型）	9
图表 11	2020 年美国电动车销量结构（分车企）	10
图表 12	2021 年美国电动车销量结构（分车企）	10
图表 13	加州 ZEV 积分法案具体方案	10
图表 14	美国各州目前电动汽车渗透率	11
图表 15	美国仍然处于政策&供给双轮驱动的加速渗透阶段	12
图表 16	2022 年美国电车市场销量预计落在 130-140 万辆区间内	12
图表 17	拜登政府新能源政策时间轴	13
图表 18	美国不同时期新能源政策	13
图表 19	目前各大车企补贴退坡时间测算	14
图表 20	美国新能源汽车补贴方案对比	15
图表 21	CAFÉ 积分制度计算方法	15
图表 22	美国汽车 CAFÉ（平均燃料经济性）考核目标变迁	16
图表 23	美国汽车 CAFÉ（平均燃料经济性）政策与欧洲、中国对比	16
图表 24	GHG 与 CAFÉ 政策对比	17
图表 25	不同政府时期碳排放政策标准对比	17
图表 26	美国不同城市新能源政策	18
图表 27	美国市场在售车企电动化战略	19
图表 28	2022 年以后美国市场新车型汇总	19
图表 29	特斯拉车型规划	21
图表 30	特斯拉全球交付量	21
图表 31	特斯拉全球产能布局情况	21
图表 32	2022 年特斯拉销量预测表	21
图表 33	通用新能源汽车发展历程	22

图表 34	BEV3 第三代电动车平台	23
图表 35	通用 Ultium 动力电池模块	23
图表 36	通用在电动化领域的前期布局	23
图表 37	通用车型规划	24
图表 38	福特共用大众 MEB 平台	24
图表 39	福特共用大众 MEB 平台	24
图表 40	福特旗下各品牌上市车型统计	25
图表 41	福特车型规划	25
图表 42	福特汽车动力电池布局	26
图表 43	大众未来机电一体化平台 SSP 规划	26
图表 44	SSP 模块化设计具备高延展性和兼容性	27
图表 45	《NEW AUTO》车型战略规划	27
图表 46	大众动力电池产能规划	28
图表 47	Stellantis 集团 2025 年与 2030 年产能规划对比	28
图表 48	丰田集团主导美国 HEV 市场	29
图表 49	丰田 BZ 系列首款车型 bZ4X	29
图表 50	丰田电池技术规划	29
图表 51	Rivian R1T	30
图表 52	EDV（商用电动货车）	30
图表 53	Rivian 滑板式底盘	30
图表 54	全球电池产能分布情况	31
图表 55	美国锂电蓝图五大目标	31
图表 56	美国动力电池电芯装机量格局	32
图表 57	美国动力电池 PACK 装机量格局	32
图表 58	美国 2010-2020 年动力电池及整车厂供应关系	33
图表 59	美国 2020 年动力电池及整车厂供应关系	33
图表 60	美国主要 OEM 配套动力电池工厂规划	33
图表 61	头部电池厂商供应链梳理	34
图表 62	美国 50 个主要城市电动化程度对比	35
图表 63	车型多元化和政策支持是电动车渗透率提升的关键因素	36
图表 64	2011-2021Q1-3 全美车桩比	36
图表 65	美国 200 个地区每百万人口中的电动汽车份额和充电桩数量	37
图表 66	2011 年至 2020 年八个主要城市地区的公共充电桩数量和电动汽车累计销量	37
图表 67	到 2030 年目标公共充电桩及配套设施所需投资额	38
图表 68	2015-2022 年美国市场电车车型数量及销量（销量：左轴；车型：右轴）	38

一、美国新能源汽车市场：全球电车增长第三支柱，渗透率洼地

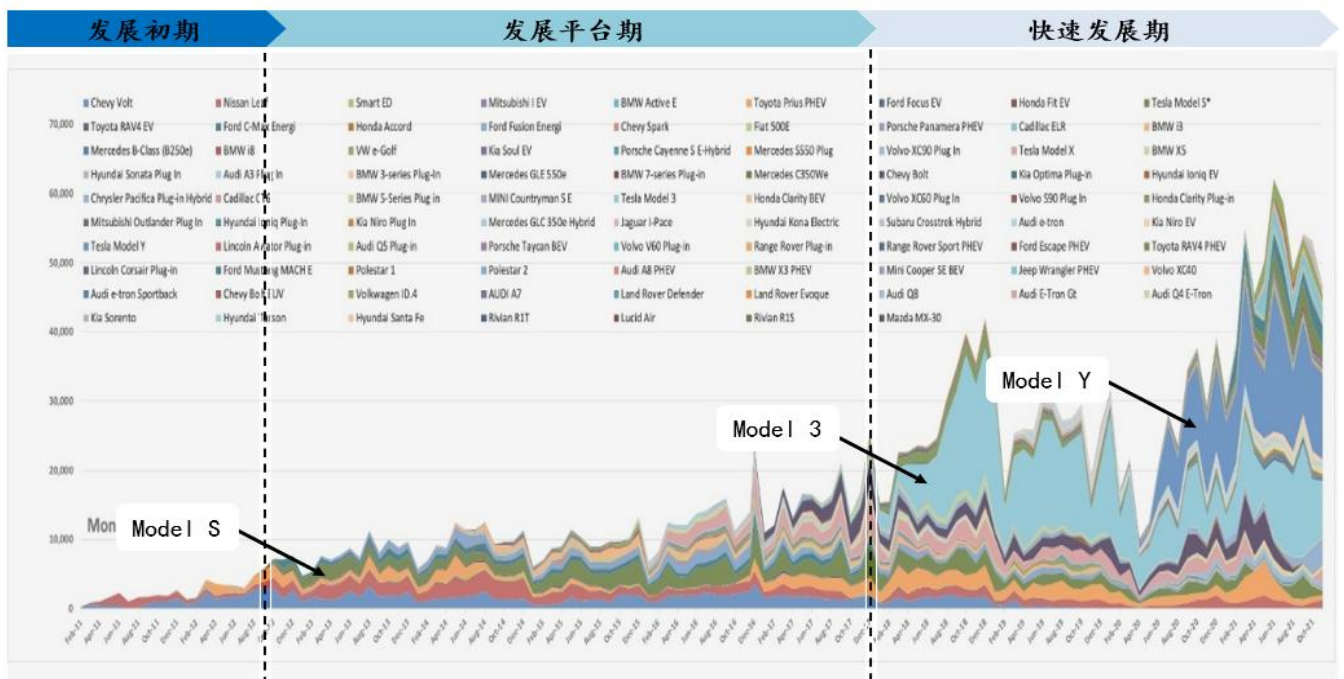
美国新能源汽车市场具有其自身独特的发展路径，目前作为全球新能源汽车第三大市场的美国尽管起步较早，但渗透率仍处于低谷，2021年为4.2%，而中国、欧洲市场预计在15.5%（中汽协口径）、21%（欧洲十国口径）。我们认为这主要与美国市场政府驱动弱、车型供给少、基础设施薄、车型结构独特、城市集群分散等有关。本部分我们通过分析美国新能源汽车市场的发展历程，聚焦不同发展阶段美国市场的驱动因素，展望未来美国市场发展路径。

（一）发展历程：特斯拉引领，多元化发展

特斯拉引领美国电车市场，多元化车型供给助推销量腾飞。从时间维度去看待美国新能源汽车市场的发展，供给端车型结构的不断丰富完善以及政策端各州市相继推出促进电动车发展的刺激政策，是美国新能源汽车产业蓬勃发展的两大关键支柱，我们可以根据特斯拉的发展将美国市场划分为三个发展阶段。

- **发展初期：**美国电动车市场发展初期由于车型供给少、成本高、消费者认可度低、政策支持力度小等因素，市场销量水平较低，仍处于起步阶段。
- **发展平台期：**13年特斯拉正式推出 Model S，定位高端纯电车型，成功打开市场空间，但市场电动车车型可供选择空间仍小，特朗普政府上台后并未推出实质性的刺激政策，该阶段美国电动车发展处于停滞状态。
- **快速发展期：**18年起 Model 3 问世即成爆款，占据美国市场近半的市占率，这一阶段车型结构开始逐渐丰富，呈现出百家争鸣的特点，具体表现在各车企加大电动化转型力度，推出各自旗舰产品抢占市场空间，特斯拉拼接 Model 3/Y 两款爆款车型市占率过半，引领美国电动车市场蓬勃发展。

图表 1 美国新能源汽车发展历史

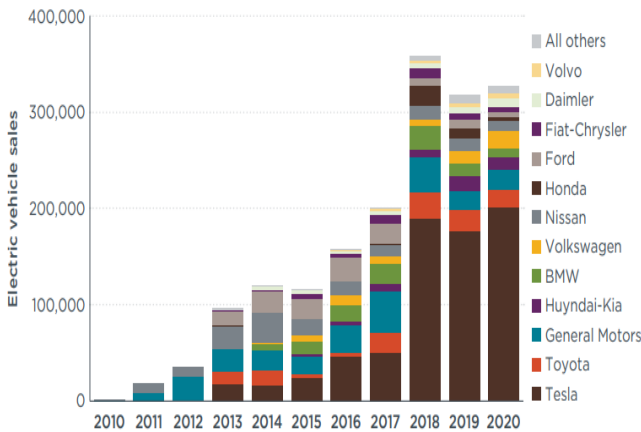


资料来源：ANL，华创证券

（二）市场格局：特斯拉独占鳌头，一超多强格局

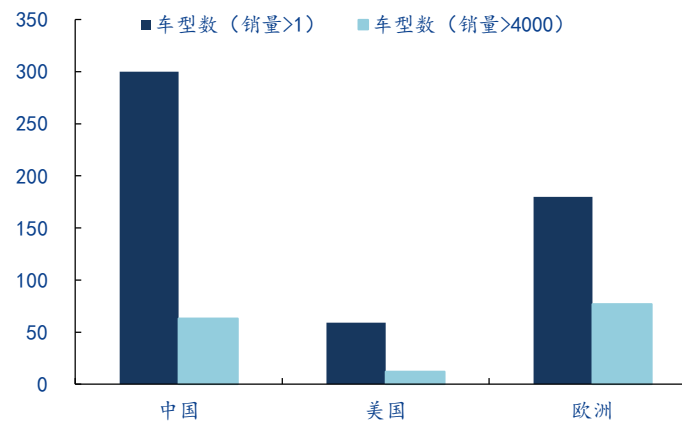
美国新能源汽车市场呈现一超多强格局。特斯拉凭借 Model 3/Y 系列成功称霸美国电动车市场，自 18 年上市以来占据美国电车 7 成市场，丰田、通用、现代、福特等老牌 OEM 由于包袱沉重，转型滞后，缺乏能打的爆款产品，瓜分剩余 3 成市场。根据 ICCT 数据统计，2020 年美国市场在售新能源车型为 59 款，而同期中国、欧洲供给车型分别为 300 和 180 款，美国市场供给端的车型匮乏可见一斑。

图表 2 2010-2020 年美国新能源汽车销量结构（单位：辆）



资料来源：EV Volumes，华创证券

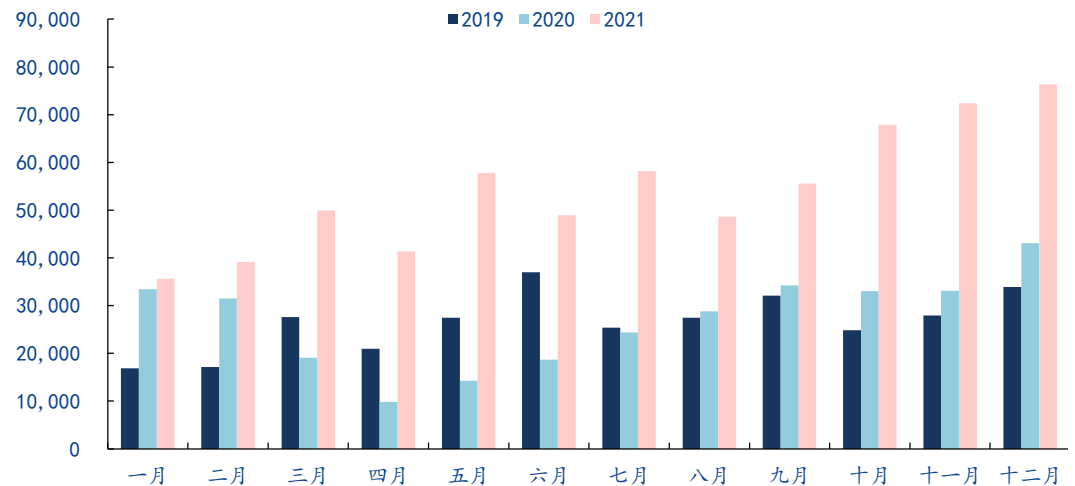
图表 3 2020 年各地区车型数量分布（单位：款）



资料来源：ICCT，华创证券

2021 年美国新能源汽车销量达 65.2 万辆，同比增长 101%。

图表 4 2021 年美国新能源汽车销量同比翻番（单位：辆）



资料来源：Marklines，华创证券

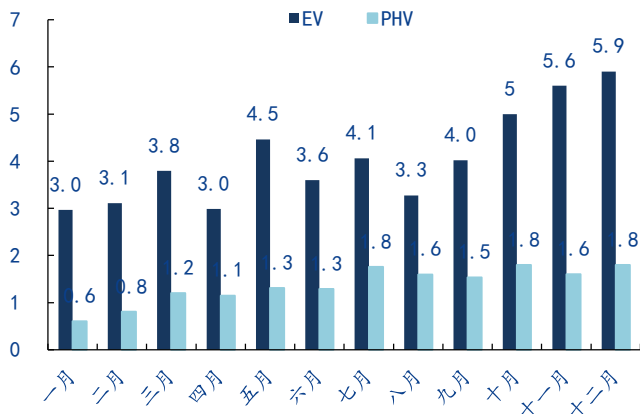
（三）市场结构：纯电车型为主流，2022 年为电动皮卡元年

从车型来看，美国市场销量结构仍然是以电动汽车（EV）为主，占比超 74%。

从车种来看，美国市场销量结构稳定，车身种类以皮卡、SUV 车种占主导。截至目前轻型卡车（皮卡，SUV）占电动汽车整体的比例约 72.8%，同时保持稳定增长。

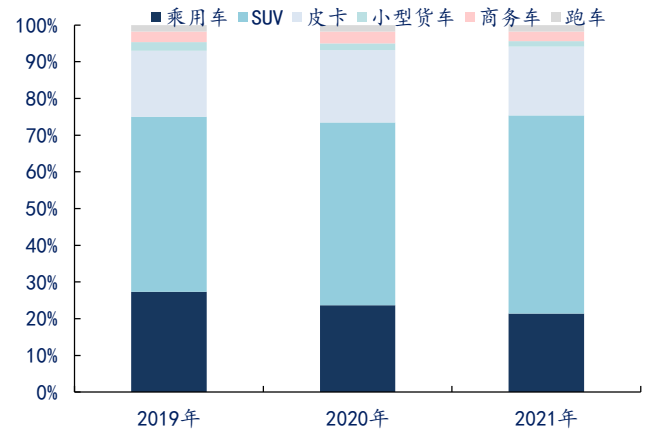
- **皮卡电动化正式拉开序幕，电动皮卡市场大有可为。**与中国及欧洲乘用车基本集中在轿车和 SUV 的车型结构不同，皮卡是美国独有的汽车文化产物，凭借宽大空间、超强动力及货运多用途成为家庭必备，皮卡的需求占比接近二成，年销量约 300 万辆，市场最畅销车型前三均为皮卡。
- **从需求端看，皮卡主要用于城郊和市区跨区域交通，每天的行驶里程高于目前全球电动化率先推进的城市代步车，比电动城市代步车更加具有油电价差经济性。**

图表 5 2021 年美国新能源车分车型销量（单位：万辆）



资料来源：Marklines，华创证券

图表 6 皮卡和 SUV 为美国传统车基本盘



资料来源：GOODCARBADCAR，华创证券

- **从供给端看，目前皮卡市场电动化正式拉开序幕，2022 年为电动皮卡元年。**福特、通用 2020 年均推出多款混动电动皮卡，21 年推出首款纯电皮卡 Ford F150-lightning 及 Hummer EV，美国电动皮卡新势力 Rivian 目前已经于 21Q4 开始交付 R1S 和 R1T 车型，特斯拉预计于 22Q4 或 23Q1 交付 Cybertruck。

图表 7 美国市场电动皮卡车型汇总

车企	车型	外观	电池供应商	单车带电量	价格	交付时间
福特	F150-lightning		SKI	/	\$39974 Base	2022H1
					\$52974 XLT	
					\$67474 LARIAT	
					\$90474 Platinum	
Rivian	R1T		Samsung SDI	135/180KWh	\$67500 起售	2021Q4
特斯拉	Cybertruck		可能自供	>100 KWh	Single Motor RWD \$39,900	2022Q4-2023Q1
					DUAL MOTOR AWD \$49,900	
					TRI MOTOR AWD \$69,900	
通用	Hummer EV		LGES	200KWh	Hummer EV EDITION1	2021Q4
					\$112,595 Hummer EV3x	
					\$99,995 Hummer EV2x	
					\$89,995 Hummer EV2	

资料来源：各公司官网，华创证券

从热销电动车车型来看，美国新能源车市场主要还是由 Model 3 和 Model Y 所主导。今年以来，在美国市场销售的所有主要型号中，前十大热销车型主要是特斯拉、丰田、通用、福特、大众集团旗下品牌车型，其中 6 种车种属于轻型卡车。2021 年特斯拉 Model Y 以 19.0 万辆的销量摘得全美销量桂冠，Model 3 以 12.2 万辆紧随其后，两款车型占据近 50% 市占率。

图表 8 2021 年美国前十热销车型

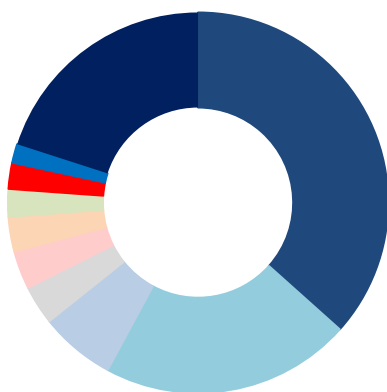
车企	车种	级别	车型	动力总成	2021 年销量 (辆)
Tesla	Light Trucks	SUV-D	Model Y	EV	190395
Tesla	Cars	D	Model 3	EV	121877
福特集团	Light Trucks	SUV-D	Mustang Mach-E	EV	27140
丰田集团	Cars	C	Prius	PHV	26456
丰田集团	Light Trucks	SUV-D	RAV4	PHV	25716
Stellantis	Light Trucks	SUV-C	Wrangler (Jeep (2009-))	PHV	24000
Tesla	Light Trucks	SUV-E	Model X	EV	22546
通用集团	Cars	B	Chevrolet Bolt	EV	22073
Tesla	Cars	E	Model S	EV	17653
大众集团	Light Trucks	SUV-C	ID.4	EV	16742

资料来源: Marklines, 华创证券

市场竞争加剧，车型供给丰富。过去美国市场电车供给匮乏，特斯拉抢占先机占据较大市场份额，实现弯道超车，随着通用、福特、丰田、大众等老牌车企以及 Rivian 等电动新势力的加速进场，不断推出旗舰走量车型，美国新能源汽车市场将有望进入百家争鸣的白热化竞争状态，21 年非 Tesla 车型供给与市占率相较 20 年均有显著提升，我们预计未来电动车市场将会是未来车企竞争的主战场，依托于电动化，智能化、网联化或将是下一轮“军备竞赛”的主要抓手。

图表 9 2020 年美国电动车销量结构 (分车型)

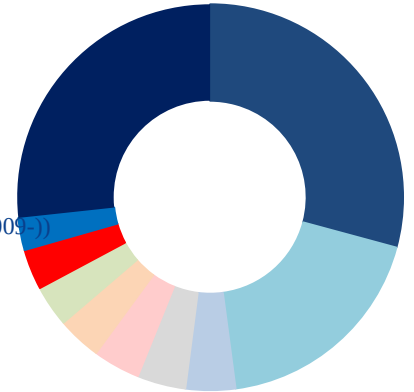
Model 3
Model Y
Chevrolet Bolt
Prius
Model S
Leaf
Model X
Audi e-tron
Ioniq
其他



资料来源: Marklines, 华创证券

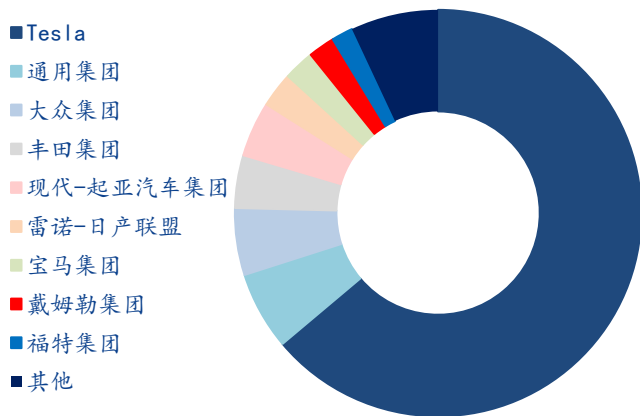
图表 10 2021 年美国电动车销量结构 (分车型)

Model Y
Model 3
Mustang Mach-E
Prius
RAV4
Wrangler (Jeep (2009-))
Model X
Chevrolet Bolt
Model S
其他



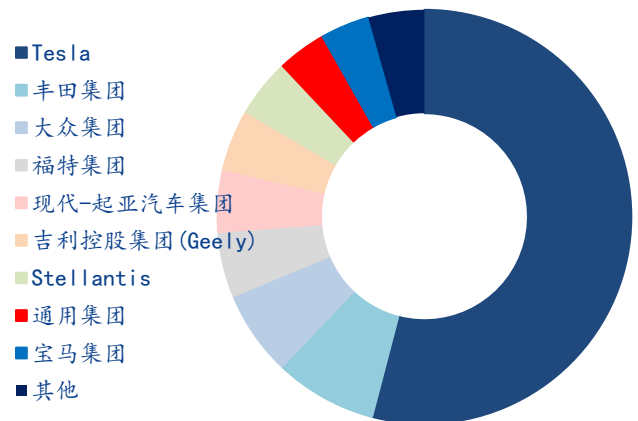
资料来源: Marklines, 华创证券

图表 11 2020 年美国电动车销量结构（分车企）



资料来源：Marklines，华创证券

图表 12 2021 年美国电动车销量结构（分车企）



资料来源：Marklines，华创证券

（四）区域结构：加州首创 ZEV，美国电动化领头羊

ZEV 积分政策是目前美国主流的州立政府法案之一，由加州政府首创。ZEV 零排放计划是加州于 2009 年开始实施的新能源汽车政策，ZEV 法规旨在通过要求汽车制造商提供特定数量的最清洁汽车来实现该州的长期减排目标。这些车辆技术包括全电池电动、氢燃料电池和插电式混合动力电动汽车。车企通过生产销售一定数量的 ZEV 和向其他制造商购买的方式获得信用积分。目前美国已有 12 个州采用 ZEV 法案。

图表 13 加州 ZEV 积分法案具体方案

加州 ZEV 积分法案具体措施	
适用性	适用于年均销量>4500 的车企（根据过往三年在加州的销售量的年平均值计算）
积分比例要求	1. BEV 积分比例由 2018 年的 2.0% 逐年增加 2% 至到 2025 年的 16%； 2. PHEV 积分比例由 2018 年的 2.5% 逐年增加 1.5% 至 2025 年的 6%。
能得到积分的车型	ZEV（BEV，FCEV），过渡性 ZEV（PHEV），以及一些其他非主流的技术类型（HICE，BEVxs，NEV）
积分存储、交易、转移	1. 2018-2025 年，允许储存超额的积分以供未来使用； 2. 获得多余 GHG 积分的厂商可以兑换 ZEV 积分，上限是总 ZEV 积分的 30%；3. 允许交易或者卖出超额的积分给其他车企； *注：每个积分售价无政策规定
惩罚	未达到积分要求，两年内补足积分或缴纳 5000 美元/积分 IVM 企业（4500<年均销量<20000 辆）可申请最多三年弥补差额 LVM 企业（年均销量>20000 辆）有纯 ZEV 积分的最低要求

资料来源：CARB，华创证券

图表 14 美国各州目前电动汽车渗透率

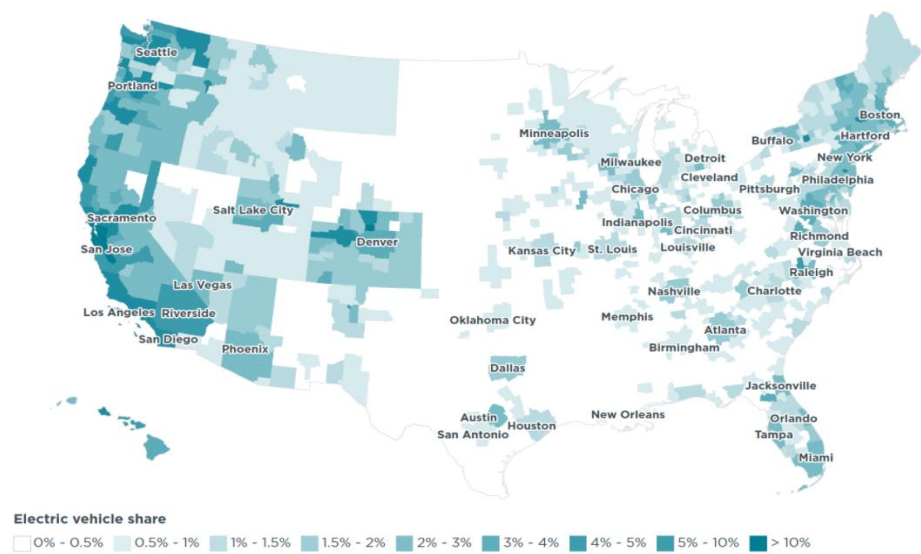


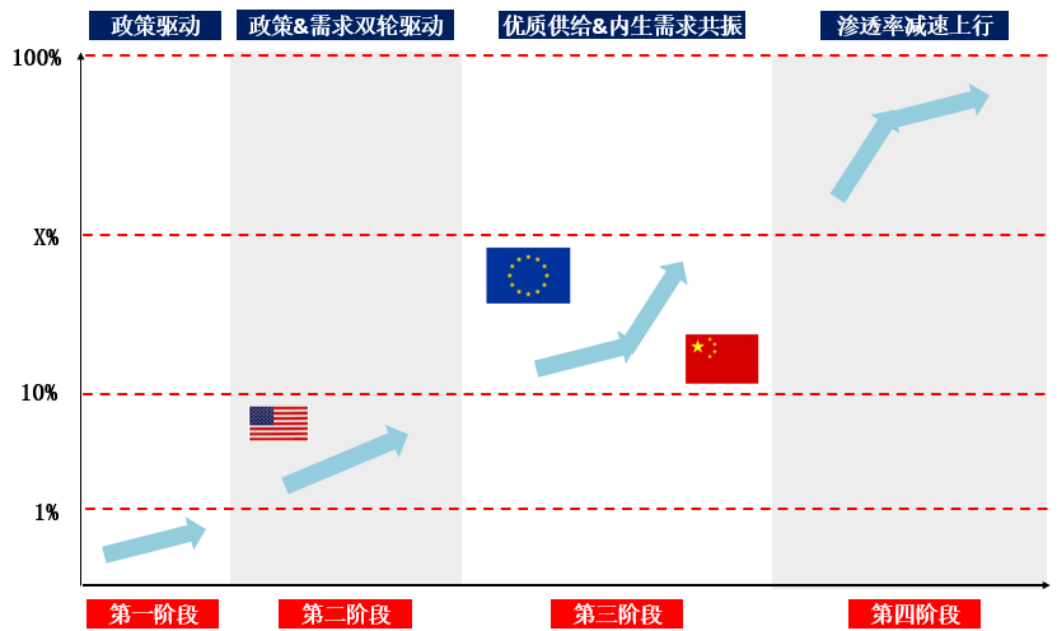
Figure 3. Electric vehicle shares of new 2020 vehicle registrations by metropolitan area.

资料来源：ICCT，华创证券

（五）中、美、欧三大市场横向对比：美国市场处于渗透率洼地，向上弹性充足

中欧政策逐步消退，美国政策加持推动美国市场腾飞在即。我们判断目前中国、欧洲市场均存在政策退坡对渗透率短期承压的影响，其中欧洲补贴政策力度较大，部分国家在今明年底政策退潮后可能迎来短期销量的下滑，但是长期而言碳排放政策的强化会是欧洲市场发展的主旋律。目前中国补贴政策已于 2019 经历了断崖式的下滑，在 2025 年前渐进式的退坡，我们认为中国市场已经从过去的政策驱动市场进入消费驱动市场，因此补贴退坡整体影响不大。美国市场目前渗透率低，2021 年为 4.2% 左右，具备较大发展空间，自拜登政府上台后政策频出，设立了 2030 年 50% 渗透率的远期目标，通用、福特等发布电动化战略彰显转型决心，我们认为政策刺激叠加优质供给将有望驱动美国市场加速渗透。

图表 15 美国仍然处于政策&需求双轮驱动的加速渗透阶段



资料来源：华创证券

(六) 需求研判：2022 年美国市场销量有望再度翻番，达 130-140 万辆

2022 年为美国电车市场车型周期大年，叠加补贴政策进一步催化的可能性，我们预计 2022 年美国电车销量有望在 2021 年的基础上实现翻番，达到 130-140 万辆之间。

图表 16 2022 年美国电车市场销量预计落在 130-140 万辆区间内

集团	2021年A 销量 (万辆)	2022年E 销量 (万辆)	同比增长
特斯拉	35.2	59.0	68%
Model 3	12.2	20.0	64%
Model Y	19.0	30.0	58%
Model S&X	4.0	7.0	75%
Cybertruck	/	2.0	
福特	3.0	10.2	240%
福特 Mustang Mach-E	2.7	5.0	85%
福特 F-150 lighting EV	/	4.0	
其他	0.3	1.2	300%
通用	2.5	8.5	240%
凯迪拉克 LYRIQ	/	2.0	
雪佛兰 Bolt EUV	2.2	3.5	59%
悍马EV	/	2.0	
其他	0.3	1.0	233%
大众	4.3	9.7	126%
奥迪 e-tron GT	/	0.8	
奥迪 Q4 e-tron	/	1.5	
大众 ID4	1.7	3.0	76%
奥迪e-tron	1.0	2.0	100%
保时捷Taycan	0.8	1.2	50%
其他	0.8	1.2	50%
丰田	5.2	8.1	56%
Prius	2.6	3.6	38%
RAV4	2.6	4.0	54%
其他	0.0	0.5	
现代起亚	3.2	7.7	141%
Santa Fe	/		
Tucson	/	3	
EV6	/		
Sorento	/		
Kona	0.9	1.2	33%
NIRO	1.2	1.5	25%
其他	1.1	2.0	82%
Rivian	0.1	2.0	
Rivian R1T	0.1	2.0	
其他	11.7	25.0	114%
合计	65.2	130.2	100%

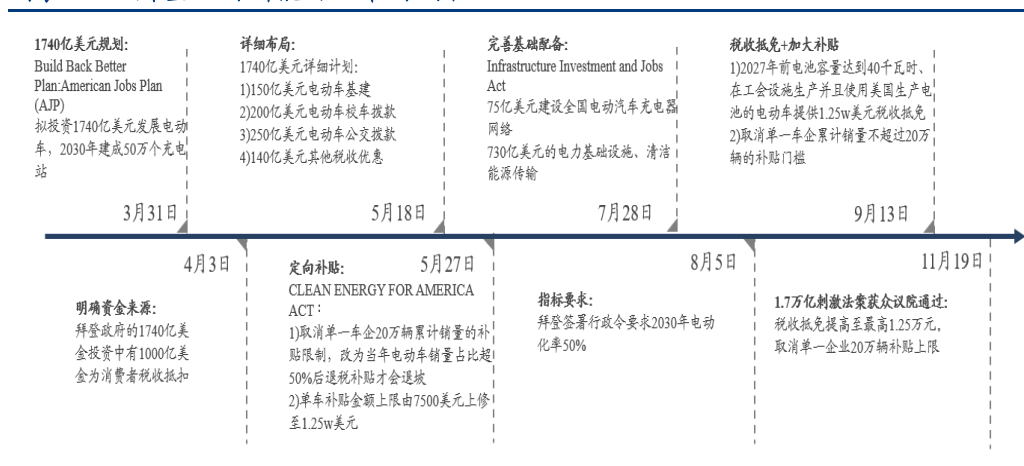
资料来源：Marklines，公司官网，华创证券

二、政策加持：拜登 3B 法案落地预期下，美国新能源车市场有望加速

（一）拜登政府政策加码：2030 年零排放汽车新车渗透率为 50%，2050 年达到碳中和

拜登政府上台后，加强对新能源车及相关产业的扶持力度。拜登政府上台以后，一改特朗普政府对于新能源产业的消极政策，签署协议重返巴黎协定。2021 年 3 月 31 日，拜登政府提议投资 1740 亿美元用于支持美国电动车市场发展，内容涉及完善美国国内产业链；销售折扣与税收优惠；到 2030 年建设 50 万个充电桩；校车、公交以及联邦车队电动化。11 月 19 日上午，众议院通过了拜登 1.75 万亿美金的刺激法案。根据最新众议院通过的方案，计划提高税收抵免最高至 1.25 万美元，其中补贴基础金额为 4000 美元，若电池容量在 2027 年前为 40kwh 以上，2027 年后 50kwh 则额外获得 3500 美元，若涉及车企为美国工会单位（主要是通用、福特等美系车企，不包括特斯拉、日系等）则额外获得 4500 美元，若零部件 50% 美国化且电池本土生产则额外获得 500 美元。

图表 17 拜登政府新能源政策时间轴



资料来源: White House, 华创证券

- **首次明确未来零排放新车渗透率。**2021 年 8 月签署行政令要求 2030 年达到全美电动化率 50%，对美国电动车市场的未来方向提供指引。
- **大幅度增加补贴力度和补贴限制。**恢复特朗普政府时期取消的新能源车购车补贴并将单车补贴金额上限调整至 1.25 万美元，增加 1000 亿美元用于消费者补贴。取消单一车企 20 万辆累计销量的补贴限制，改为当年电动车销量占比超过 50% 后，退税补贴将退坡。
- **加大相关产业投资和基础设施建设。**预计将在 2030 年建成 50 万个公共充电站，加大对电动公交车和电动校车以及联邦车队的采购，同时将投资超过 70 亿美元用于电池制造、材料和回收方面。

图表 18 美国不同时期新能源政策

年份	时任总统	新能源行业相关政策
2008 年起	奥巴马	- 产业相关: 1. 290 亿美元用于促进对电池储存技术的投资。 2. 加强充电桩等基础设施建设。 3. 制定新的国家燃油效率政策并最终要求 2016 年的汽车平均燃油效率为 35.5mpg。

年份	时任总统	新能源行业相关政策
2016 年起	特朗普	4. 20 亿美元政府自主项目用于支持研发电池组和其部件。 • 新能源车补贴政策: 1. 2007 年 5 月, 对符合补贴标准的车型, 达到 3 万辆后, 消费者拥有 50% 的减税优惠。 2. 对 2009 年前 25 万辆购买新能源汽车的消费者提供 2500-7500 美元的税收抵扣额度。 3. 各州可自行实施交叉补贴政策。 • 加入巴黎协定 • 退出巴黎协定。 • 新能源汽车补贴政策: 取消购买新电动汽车价值高达 7,500 美元的税收抵免。 • 产业相关: 终止所有电动汽车和其相关政策的补贴计划。
		➢ 重新加入巴黎协定, 修改 CAFÉ 法案。 ➢ 新能源车补贴政策: 1. 恢复 7500 美元的新能源电动车奖励并保留 5 年, 增加 1000 亿美元作为消费者补贴。调整补贴上限为 1.25 万美金。 2. 取消每个制造商 20 万辆汽车的上限。 ➢ 产业相关: 1. 投资 1740 亿美元用于发展电动车和公共充电桩等基础设施的建设。 2. 2030 年建成 50 万个公共充电站的建设。 3. 超过 70 亿美元用于电池制造、材料和回收的投资。
2020 年起	拜登	

资料来源: 搜狐汽车, 维基百科, 路透社, EPA, 白宫政府官网, 华创证券整理

(二) 《Build Back Better》法案

3B 法案通过受阻, 但仍有转机。目前 3B 法案已经通过众议院, 由于参议院是 50-50 两党议员比例, 在共和党统一反对的前提下, 任何一名民主党均具有“一票否决权”。2021 年 12 月 19 日, 保守派民主党参议员 Manchin 公开反对拜登 3B 法案, 我们认为其主要争议点在于进一步扩张的债务带来的通胀危机以及担忧能源转型速度过快危机国家电网安全等。我们认为拜登政府对于该法案的通过具有极高的期望, 后续将会继续与 Manchin 议员就相关争议政策进一步讨论以谋求共识, 推动法案落地。

若 3B 法案成功落地, 预计特斯拉和通用最为受益。目前特斯拉、通用已经完全不再享受单车 7500 元补贴, 且预计丰田、福特等累计销量将于 2022 年突破 20 万辆, 步入退坡阶段。若 3B 法案成功落地, 目前已经不再享受补贴的特斯拉和通用将显著受益, 其中通用、福特、Stellantis 有望享受 12500 美元的补贴, 其余车企维持目前 7500 美元补贴, 或将得到额外 500 美元的动力电池补贴。

图表 19 目前各大车企补贴退坡时间测算

车企	2021 年销量	2021 年累计销量	预计补贴退坡时间点	目前补贴 (美元/辆)	3B 落地补贴 (美元/辆)
Tesla	352,471	1086,350	完全退坡	0	8000
通用	24,850	271,833	完全退坡	0	12500
丰田	52,767	187,569	2022Q1	7500	8000
雷诺-日产	14,239	165,710	2023Q1	7500	8000

车企	2021 年销量	2021 年累计销量	预计补贴退坡时间点	目前补贴 (美元/辆)	3B 落地补贴 (美元/辆)
福特	33,229	159,514	2022H2	7500	12500
宝马	26,273	132,147	2023H1	7500	8000
大众	44,101	107,519	/	7500	8000
现代-起亚	31,650	80,322	/	7500	8000
Stellantis	39,073	39,073	/	7500	12500

资料来源: Marklines, 华创证券

图表 20 美国新能源汽车补贴方案对比

	《2008 年能源改进和扩展法案》	《美国清洁能源法案》	《Build Back Better》
提出时间	2008.09	2021.06	2021.11
法案进度	已通过	参议院财政委员会通过, 后续需众议院与参议院通过	众议院通过, 后续需参议院通过
基础补贴金额	2500 美元, 电池容量超过 4KWh 部分, 每 KWh+417 美元, 上限 7500 美元	4000 美元	3500 美元
额外补贴 1	/	在美国生产电动汽车, 补贴金额 +2500 美元	在美国生产电动汽车并配备工会劳动力, 补贴金额+4500 美元
额外补贴 2	/	配备工会劳动力, 补贴金额+2500 美元	使用美国制造的动力电池, 补贴金额+500 美元
总最高补贴	7500 美元	12500 美元	12500 美元
补贴退坡机制	车企在销售第 20 万辆汽车后的 6 个月内税收抵免减半, 接下来 6 个月内再次减半, 然后补贴完全取消	全国电动车渗透率达到 50%后分 3 年退坡, 第 1 年退坡 25%, 第 2 年 50%, 第 3 年及之后补贴完全取消	取消销量限制, 特斯拉和通用可重获补贴
税收减免方式	税收减免, 不可直接退还	税收减免, 可直接退还	税收减免, 可直接退还

资料来源: White House, AFDC, CNBC, 维基百科, 华创证券

(三) 美国新能源汽车两大支柱政策: CAFÉ&GHG

CAFÉ 积分制度细则。由美国环境保护署 (EPA) 和美国公路交通安全管理局 (NHTSA) 共同制定考核标准, 采用 EPA 检测工况下汽车单位体积燃油行驶里程为考核目标, mpg 值越高, CAFÉ 表现越好, 对应的碳排放就越低。每类车型中达标超额部分每 0.1 mpg 获得 1 积分。每 mpg 不足罚款 55 美金。欧洲的罚款则为超过碳排 95g/km, 每克罚款 95 欧元。CAFÉ 新能源激励政策中激励因子为 0.15。

图表 21 CAFÉ 积分制度计算方法

$$CAFE \text{ (目标值)} = \frac{N}{\sum N_i * FE_{Ti}}$$

N—汽车企业生产的乘用车或轻型卡车总量;
N_i—汽车企业生产的第i个乘用车或轻型卡车车型的总量;
FE_{Ti}—第i个乘用车或轻型卡车的油耗目标值。

资料来源: 搜狐汽车, 华创证券

图表 22 美国汽车 CAFÉ（平均燃料经济性）考核目标变迁

年份	主要内容
1975	阿拉伯石油禁运推动国会通过《能源政策保护法》，明确乘用车 CAFE 标准由 1974 年 13.6mpg 提升至 1985 年的 27.5mpg。
1980	CAFE 未达到 15mpg 高油耗乘用车将征收特别税，1991 年考核门槛提升至 22.5mpg，并维持了近二十年。
2005	修订轻卡油耗标准，2007 年 CAFE 需达到 22.2mpg；2018-2011 年将大型 SUV 纳入考核范围，考核标准再严格化。
2007	国会通过了《能源独立与安全法》，设定了 2020 年乘用车 CAFE 考核目标为 35mpg。
2009	奥巴马提出国家燃油经济计划，设定 2012~2016 年轻型车 CAFE 考核目标，其中 2016 年为 34.1mpg，年增 3.7%。
2012	设定 2017-2025 年轻型车 CAFE 及 CO2 考核目标，2025 年 CAFE 为 48.7mpg，年增 4.25%；CO2 排放目标为 163g/mile。
2020	特朗普政府决定放宽 2021-2026 年轻型车油耗及 CO2 排放标准，其中 2026 年达到 40.1mpg，年增 1.5%。

资料来源：美国交通部，NHTSA，华创证券整理

图表 23 美国汽车 CAFÉ（平均燃料经济性）政策与欧洲、中国对比

	美国	欧洲	中国
罚款政策	$\$5.5 \times (\text{车企 mpg} - \text{标准 mpg}) \times 10 \times \text{总产量}$	$N \times 95\text{€} \times \text{上牌乘用车数量 (N 为碳排放超标数值, 单位为 g/km)}$	/
积分结转	主要两种类型： 1. 积分结转：车企当年多于积分可结转至后续 5 年 2. 积分透支：企业可提前透支 3 年内的积分	/	积分结转： 1. 2019 年可以等额结转至 2020 年 2. 2020 年存在的挣积分，结转比例为 50% 3. 2021 年及以后车企传统车平均燃料消耗实际值/企业平均消耗大标 $\leq 123\%$ ，新能源积分可结转 50% 4. 燃油积分结转：2018 年及以前结转比例为 80%，2019 年及以后结转必为 90%
积分交易	1. 不同车企之间积分可以交易 2. 不同类别车之间积分可以转换 3. CAFÉ 不同车型之间转换有上限（2mpg） 4. 转换或交易所得积分不能用来弥补国产乘用车积分的不足	/	新能源积分可交易，燃油积分不可进行交易

资料来源：美国交通部，NHTSA，华创证券整理

碳排放（GHG）积分细则。碳排放积分是每类车型中达标超额部分每 **1g/mile** 获得 1 积分。碳排积分交易无限制，而 CAFE 规定不同车企之间积分可以交易，转换或交易所得积分不能用来弥补国产乘用车的积分不足。碳排积分不同车型间转换无限制，而 CAFE 不同车型之间转换有上限 2mpg。碳排积分也针对新能源汽车制定了优惠政策——加权乘数，在计算企业平均碳排放时可以将电动车产量 $\times$ 加权乘数，可以降低企业整体碳排放数据。美国 BEV 加权乘数在 2019-2021 年期间，每年下降 0.25，PHEV 下降 0.15，2022 年回归为 1，退坡幅度与欧洲接近。而 CAFE 则是激励因子——在 MPGe 的基础上除以 0.15。

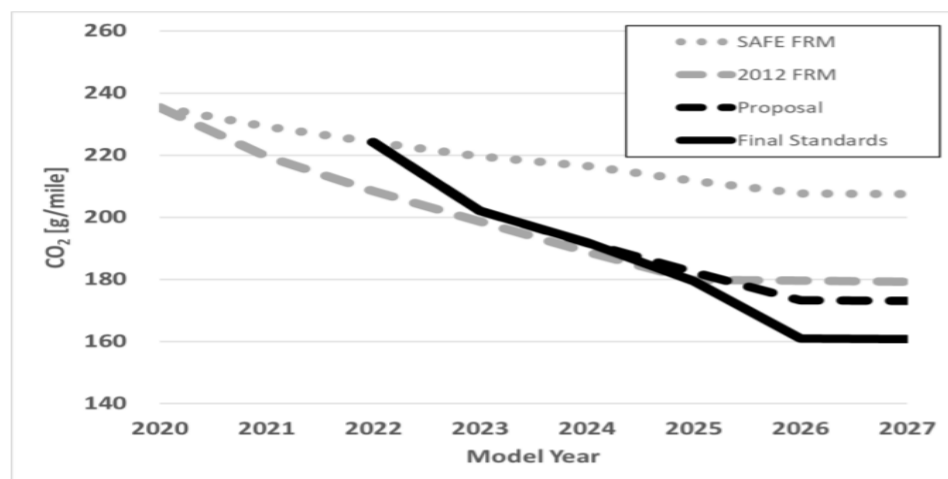
图表 24 GHG 与 CAFÉ 政策对比

标准	碳排放 (GHG)	CAFÉ
指定官方	美国环境保护署 (EPA)	美国公路交通安全管理局 (NHTSA)
积分制度	碳排放积分: 每类车型中达标 超额部分每 1g/mile 获得 1 积分	CAFÉ 积分: 每类车型种达标超额部分每 0.1mpg 获得 1 积分, 总积分为此类车型总 产量乘以 10
不同车型积分转换	不同车企之间积分可以交易, 无限制	不同车企之间积分可以交易, 转换或交易所得的积分不能用来弥补国产乘用车积分 不足。
积分结转与借贷	结转 5 年, 借贷 3 年	结转 5 年, 借贷 3 年
积分不足罚款	不允许罚款, 积分不足将停止 销售不合规车辆	允许罚款, 若未能满足 CAFÉ 标准, 将支持罚款, 具体罚款率为每车 \$5.5/0.1mpg
新能源激励	BEV: BEV 乘数 PHEV: PHEV 乘数	BEV: 石油当量系数 (PEF) MPGe/0.15 PHEV: 假设 50%汽油车, 50%新能源车, 新能源部分同 BEV/0.15

资料来源: EPA, NHTSA, 华创证券整理

美国最新制定史上最严格碳排放标准。CAFÉ 与碳排放 (GHG) 为两个部门并行政策, 政策相对复杂。前者主要考量汽车的动力系统效率, 注重经济性; 后者主要考虑汽车碳排放对气候的影响。美国环保署 (EPA) 于 12 月 20 日发布 CAFÉ 油耗经济性政策和乘用车温室气体标准 (GHG) 最终确定版本。致力于加强美国在新能源汽车和卡车方面的领先地位。两种政策的目标值: 2026 年 CAFE 为 55mpg 碳排目标值为 161g/英里。与中国、欧洲相比, 美国由于大排量车型 SUV 与皮卡占比较高, 达标难度大, 政策制定较为宽松。先进技术激励乘数 2022-2026 年分别为: EV -1/1.5/1.5/1/1、PHEV -1/1.3/1.3/1/1。

图表 25 不同政府时期碳排放政策标准对比



资料来源: EPA

(四) 不同州市政策对比梳理

目前大多数大都市区在 2020-2021 年分别采取了多项新政策。各个州、城市和公用事业部门正在积极地通过一揽子综合政策, 包括车辆法规、激励措施、基础设施部署和创造性的教育活动, 积极减少消费者障碍。更多的州正在朝着采用强大的 ZEV 法规, 要求增加电动汽车的比例。10 个渗透率最高的城邦中有 8 个地区采取 ZEV 政策, 表明政策作用显著。

图表 26 美国不同城市新能源政策

城市	目标	政策
波士顿	到 2025 年，23% 的新车是电动的。到 2025 年部署 1055 台 2 级和 320 台直流快速充电器。	制定了 13 项未来行动来支持广泛的电气化并确保负担得起和方便地访问基础设施。
丹佛	到 2025 年新能源车占总注册量的 15%，到 2030 年为 30%，到 2050 年为 100%。	提供税收见面和购车补贴。
休斯顿	到 2030 年，30% 的新车销售为新能源汽车。	提供 5000 美元的购车补贴。
洛杉矶	到 2025 年，25% 的新注册汽车为零排放汽车。到 2035 年，达到 80%。2050 年实现 100%。在 2022 年之前部署 10000 台充电桩，在 2028 年前部署 28000 台充电桩。	洛杉矶绿色新政。
孟菲斯	到 2025 年，5% 的车为新能源车。到 2035 年，达到 30%。2050 年达到 50%。	暂无。
纽约	2025 年 20% 的新注册车为新能源汽车。2020 年部署 50 台直流快速充电器。	提供 100 亿美元安装快速充电桩。
波特兰	至少替换 10000 辆乘用车为新能源车。部署两倍的 2 级和直流快速充电桩	后续将有 49 项相关措施。
萨克拉门托	到 2025 年，35% 的新注册车为零排放汽车。	后续将有 8 项相关措施。
旧金山	到 2025 年，50% 的新注册车为新能源车。到 2030 年达到 100%。	提供新能源车快速道。
西雅图	到 2030 年，新能源车占总注册数的 30%。	后续将会有 5 项相关措施。

资料来源：ICCT，华创证券整理

三、车型供给：全球 OEM 加速转型，新车型催生新需求

传统 OEM 电动化转型提速，制定中远期战略规划及目标，美国市场竞争将进入白热化阶段。近年来，通用、福特、大众、戴姆勒、丰田等均制定了清晰的电动化战略蓝图，在车型规划、销量目标、电动平台、电池供应等方面具备清晰的战略规划，我们认为随着供给侧转型的深化，全球新能源汽车市场竞争格局愈发激烈，竞争程度相对较低的美国市场或将进入白热化的内卷时代。

图表 27 美国市场在售车企电动化战略

车企	计划
特斯拉	2030 年实现每年销售 2000 万辆电动汽车。
通用	2025 年推出 30 款全新的纯电动车型，在全面增加 2700 个新的快速充电站。到 2025 年在美国和中国的电动汽车年销量超过 100 万辆。在 2020—2025 年间，将在纯电动车型开发商投资超过 350 亿美元。预计到 2035 年停止销售汽油动力车。
福特	预计到 2023 年全球产能提高至 60 万辆。到 2030 年全球 40%-50% 的销量是全电动汽车。
沃尔沃	2030 年公司将只生产电动汽车。
Stellantis	2030 年公司在美国电动化车型销售占比超过 40%。
戴姆勒	2030 年实现全面电动汽车渗透。
丰田	大幅度增加在美电动车销量，到 2030 年预计将达到每年约 800 万辆。

资料来源：各公司官网，华创证券

据不完全统计，2022 年后美国市场将推出近 40 款新车型，其中包括 9 款纯电皮卡，有望快速催生需求。我们认为 2021 年以后推出的新车型具备以下特点：1）部分车型为该品牌首款纯电车型，集团资源倾斜，如凯迪拉克 Lyric、福特 Mach-E 等；2）多数定位抢占市场份额，大部分新车型具备较强的产品力；3）皮卡车型众多，皮卡电动化率实现 0 的突破。综合以上因素，我们认为美国市场供给结构的完善为高增长奠定了基础。

图表 28 2022 年以后美国市场新车型汇总

集团	品牌	车型	种类	动力	续航里程（EPA）	上市时间
Stellantis	道奇	Challenger Muscle	轿车	EV	800km	2024
	RAM	1500 EV	皮卡	EV	800km	2024
大众	奥迪	A6 e-tron	轿车	EV	640km	2023
		e-tron GT	轿车	EV	380km	2022
	大众	Q4 e-tron	SUV	EV	400km	2022
		ID.Buzz	Microbus	EV	544km	2023
		ID.8	SUV	EV	584km	2023
宝马	宝马	i8 M	轿车	PHEV	99km	2023
		i4	轿车	EV	480km	2022
		iX	SUV	EV	480km	2022
戴姆勒	奔驰	EQS	轿车	EV	480km	2022
		EQG	SUV	EV		2024
		EQB	SUV	EV	400km	2023
		EQE	轿车	EV	480km	2023
		EQA	SUV	EV	400km	2022
	迈巴赫	EQS	SUV	EV		2023
通用	凯迪拉克	Celestiq	SUV	EV	480km	2024

集团	品牌	车型	种类	动力	续航里程（EPA）	上市时间
	雪佛兰	Lyriq	SUV	EV	480km	2022
		Silverado	皮卡	EV	640km	2023
		Bolt EUV	SUV	EV	400km	2022
	GMC	Hummer EV	皮卡	EV	569km	2022
		Hummer EV	SUV	EV	480km	2024
		Sierra EV	皮卡	EV	640km	2023
福特	福特	F-150 Lightning	皮卡	EV	480km	2022
	林肯	Mark E	SUV	EV	640km	2022
特斯拉	特斯拉	Cybertruck	皮卡	EV	480km	2022
		Roadster	轿车	EV	992km	2022
Rivian	Rivian	R1S	SUV	EV	480km	2022
		R1T	皮卡	EV	480km	2022
Fisker	Fisker	Ocean	SUV	EV	480km	2022
Lords town	Lords town	Endurance	皮卡	EV		2022
Nikola	Nikola	Badger	皮卡	EV		2022
现代起亚	现代	Santa Fe	SUV	PHEV	50km	2022
		Tucson	SUV	PHEV	51km	2022
	起亚	EV6	SUV	EV	480km	2022
		Sorento	SUV	PHEV		2022

资料来源：各公司官网，Evadoption，华创证券

（一）特斯拉：全球电动车先驱者

美国电动汽车产业先行者，自上而下横向拓宽产品矩阵。特斯拉成立于 2003 年，于 2008 年推出首款电动跑车 Roadster，定位高端纯电动超跑，随后自上而下推出 Model S/X 系列以及 Model 3/Y 车型，凭借极具产品力和性价比的车型迅速抢占市场，占据美国电动汽车市场半壁江山。特斯拉将进一步向电动皮卡、商用车等横向拓展产品矩阵，推出 Cybertruck、Semi 等车型，预计会成为目前渗透率仍为 0 的美国电动皮卡车市场的另一爆款。

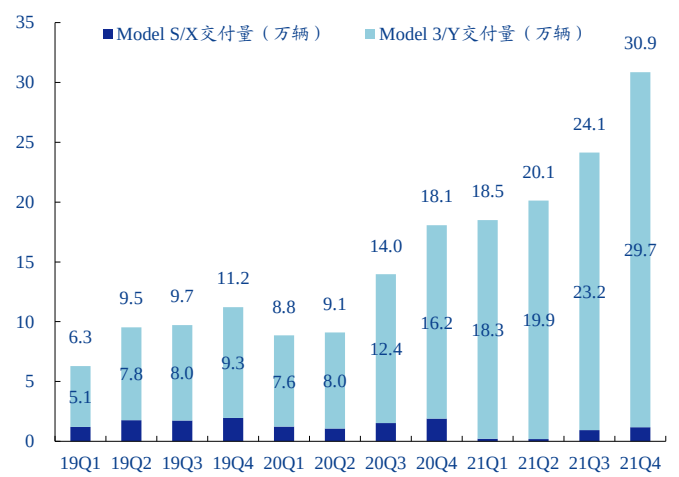
Q4 特斯拉销量再创新高，全年产销强势增长。2021 年全年特斯拉实现产量 93 万台，同比增长 82.53%，交付量 93.6 万台，同比增长 87.40%，其中 model 3/Y 产销量分别为 90.6 万台和 91.1 万台，同比增长 99.16%和 105.92%。

图表 29 特斯拉车型规划



资料来源：特斯拉官网，华创证券

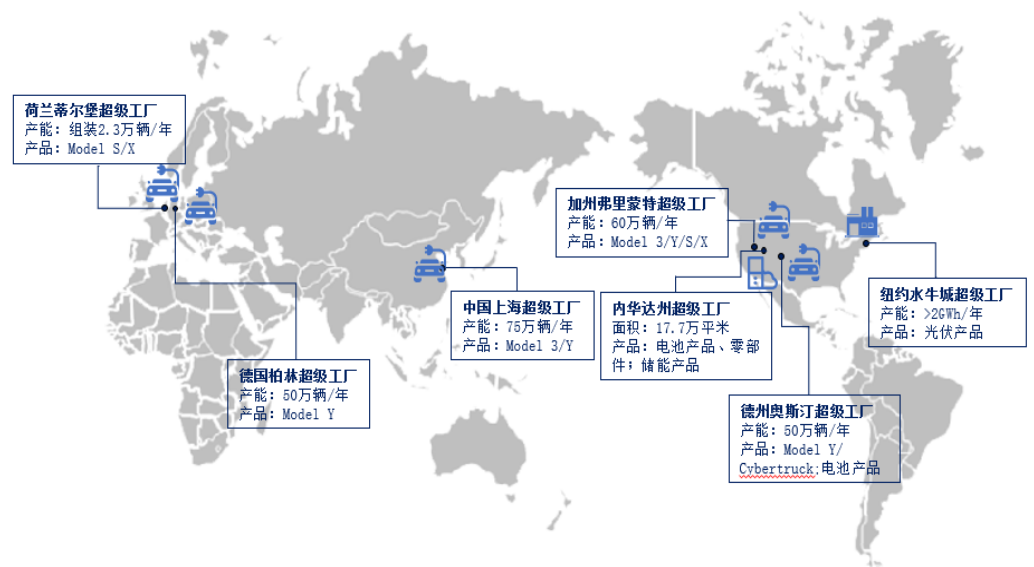
图表 30 特斯拉全球交付量



资料来源：特斯拉公告，华创证券

全球布局产能，四大工厂齐头并进。目前特斯拉在全球具备美国弗里蒙特工厂、上海超级工厂、德国柏林工厂（在建）以及美国德州工厂（在建）等，21年底具备135万辆产能，预计到2022年初随着柏林工厂和德州工厂的投产，总产能有望超过250万辆。

图表 31 特斯拉全球产能布局情况



资料来源：特斯拉官网，华创证券

预计2022年特斯拉全球销量160万辆，其中美国市场需求为58万辆。

图表 32 2022年特斯拉销量预测表（单位：辆）

工厂	车型	美国	加拿大	欧洲	中国	其它	合计
弗里蒙特	Model S/X	66030	2200	14770	7500	1000	91500
	Model 3	195069	17200	0	0	12000	184269
	Model Y	197831	14400	0	0	16000	188231
上海	Model 3	0	0	140000	135149	48000	323149
							779059

工厂	车型	美国	加拿大	欧洲	中国	其它	合计
	Model Y	0	0	8000	426910	21000	455910
柏林	Model Y	0	0	160000	0	0	160000
德州	Model Y	100941	0	0	0	0	98941
	Cybertruck	20000	0	0	0	0	18000
合计		579871	579871	33800	569559	98000	1604000

资料来源：公司公告，华创证券预测

（二）通用：转型心切，初露锋芒

通用集团的新能源车型此前共经历两个阶段：一阶段从 2010 年雪佛兰 Volt 增程式混动车起步；2015 年后开始进入第二阶段，在第二代平台上先后推出了第二代 Volt 及 Bolt 纯电车型，但这两款车在商业上均没有获得成功。

图表 33 通用新能源汽车发展历程



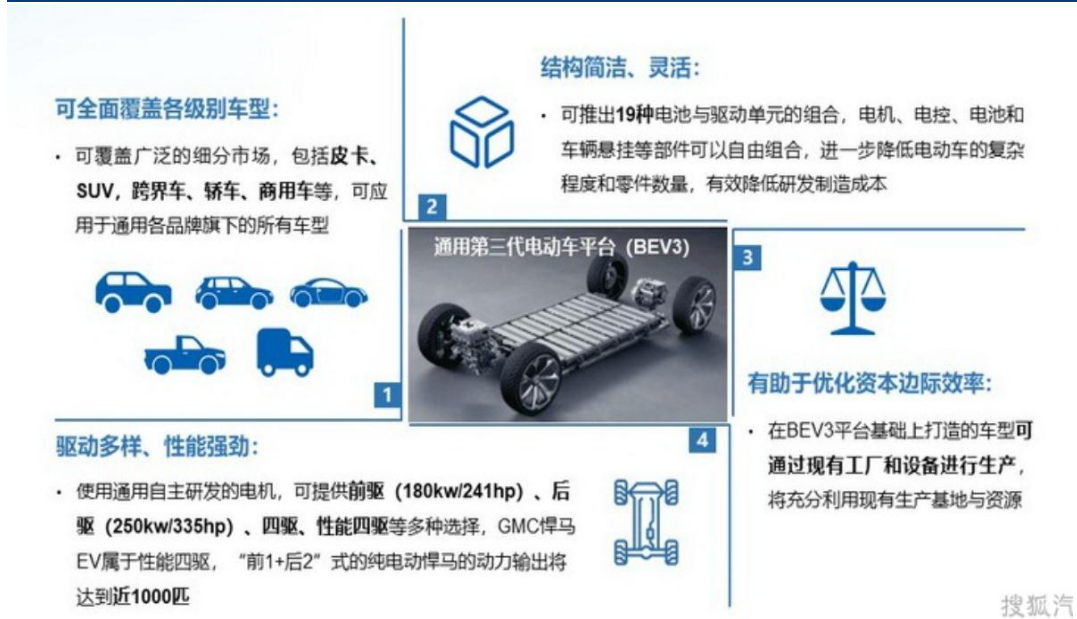
资料来源：搜狐汽车，华创证券

模块化的驱动系统、Ultium 动力电池以及第三代电动车平台 BEV3。

2020 年 3 月 5 日，通用在美国密歇根的沃伦技术中心发布全新电气化战略，并展示了该战略的核心——模块化的驱动系统以及搭载 Ultium 专属电池的第三代全球电动车平台。

BEV3 平台：具有高度的灵活性，模块化的设计可以全面覆盖各级别车型，包括皮卡及性能车，横跨不同品牌，可拓展性强。此外，电机、电控、电池和车辆悬挂等部件可以自由组合，并提供前驱、后驱、四驱、性能四驱等丰富选择，同时可以通过现有工厂和设备进行生产。

图表 34 BEV3 第三代电动车平台



Ultium 动力电池模块：可采用灵活的布局方式，电池包的容量范围为 50-200kWh，并通过低钴材料的应用可将电池成本降至 100 美元/kWh 以内。动力电池布局上，通用与 LG 化学组建合资公司，共同生产电池单体，为通用未来电动车型提供电池系统；生产制造方面，通用陆续停产了底特律-汉姆川克工厂的燃油车型，改造工厂向完全电动化转型，为通用未来电动车量产做准备。

Ultium 电池模块的电芯在垂直和水平方向均可排布，灵活度高，有利于优化电池能量储存与整车布局。垂直排布适合跨界车、SUV 和皮卡等车型，水平排布更适合轿车和跑车这类底盘较低的车辆。得益于电池包灵活的结构设计，它还支持不同电池模块的集成方式。比如，轿车等产品使用的单层排布，能够搭载 6、8、10 或 12 个电池模块。而像皮卡和 SUV 这种离地间隙高的车型，可使用双层排布集成 24 个模组。

图表 35 通用 Ultium 动力电池模块



图表 36 通用在电动化领域的前期布局



车型规划：通用计划到 2025 年在全球推出 30 余款车型。2023 年前计划将有多款轿车和 SUV 的纯电车型推向市场，且电动车型产品阵容逐渐向中大型市场延伸。通用计划到 2025 年新平台纯电车型年销量达到 100 万辆及新平台第一代车型实现盈利，表明此次发布的

纯电动战略从决心之强和格局之大。目前，基于新电动平台，通用已经推出凯迪拉克 Lyric 以及 GMC HUMMER EV。

图表 37 通用车型规划



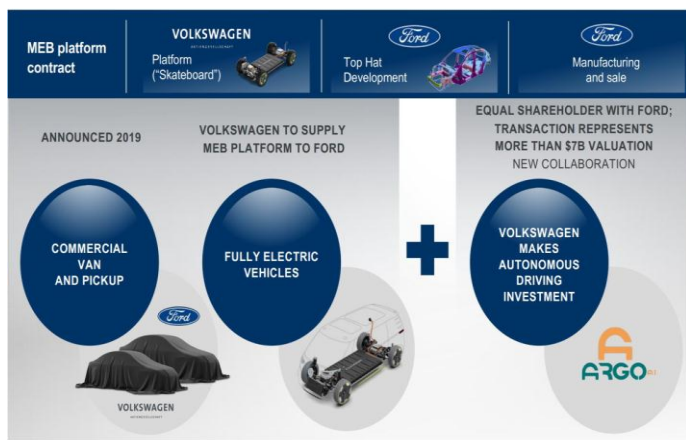
资料来源：GM 官网，华创证券

（三）福特：车型多元化+产品力强化，转型决心坚定

5月26日，福特汽车宣布其电气化计划，规划到2025年底，福特将在包括电池开发在内的电动化业务方面投入超过300亿美元，高于2月份宣布的220亿美元。

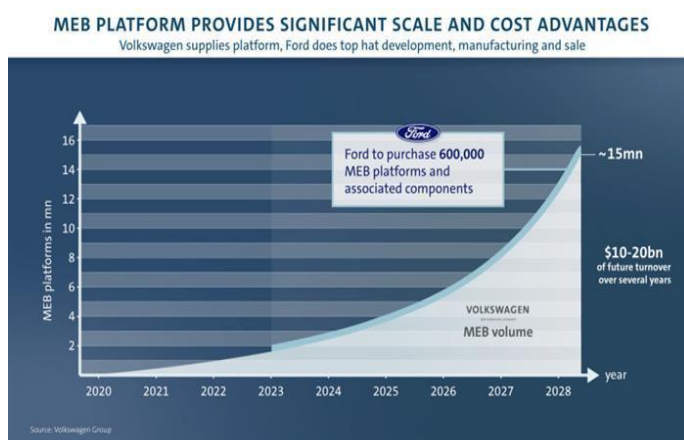
- **电动平台：**使用大众 MEB 平台作为自己的新能源汽车研发平台，以降低研发成本，未来将推出两个新的电动平台：一个是轿车平台，一个是 SUV 和皮卡平台。

图表 38 福特共用大众 MEB 平台



资料来源：公司官网，华创证券

图表 39 福特共用大众 MEB 平台



资料来源：公司官网，华创证券

- **车型规划：**2022 年传统车动力类型降低到 12 类，较 2016 年下降 29%，着重部署电动化发展，以满足未来需求。计划到 2022 年为止计划投入 110 亿美元（包含大众

MEB 平台的使用费用)，16 款纯电动车型，以及 24 款混合动力车型，总计 40 款新能源车型。

- 计划于 2023 年推出针对欧洲市场的纯电动车型。林肯将与造车新势力品牌 Rivian 共同合作推出首款纯电车型。

图表 40 福特旗下各品牌上市车型统计

品牌	车型	动力类型	定位	续航(英里)	预售价	预计上市
福特	Escape SE	HEV	SUV	-	\$28,030	2021
		PHEV	SUV	-	\$33,075	2021
	Mustang Mach-E	BEV	SUV	300	\$43,895	2022
	Explorer Platinum	HEV	SUV	-	\$54,115	2022
	F-150	PHEV	皮卡	-	\$29,290	2021
	F-150 Lightning	BEV	皮卡	230	-	2022
	Maverick	HEV	皮卡	500	\$19,995	2022
林肯	Aviator	PHEV	SUV	-	\$51,465	2021Q2
	Corsair	PHEV	SUV	-	\$36,105	2021

资料来源：福特官网，华创证券

- 销量目标：预计到 2030 年，纯电动汽车占其全球销量的 40%。

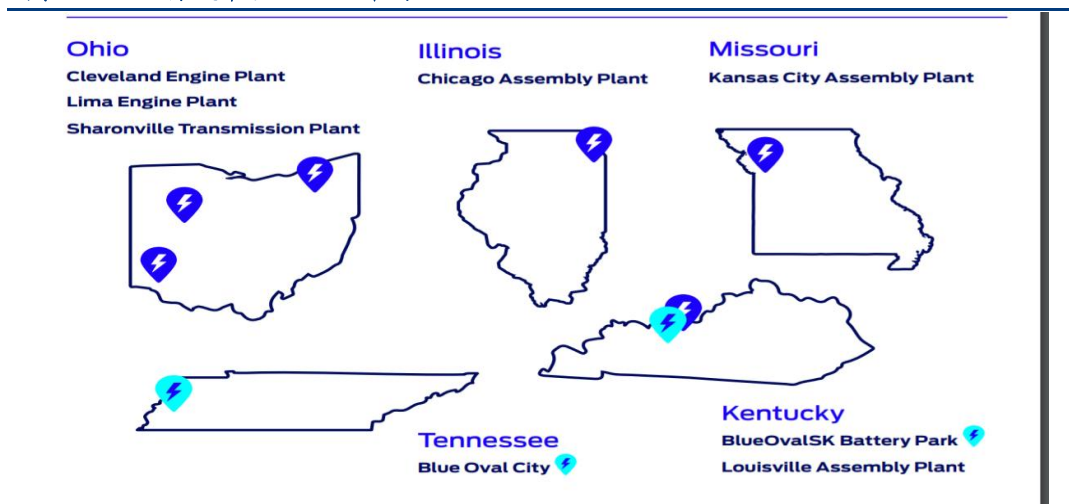
图表 41 福特车型规划



资料来源：福特汽车 2021 年度财报，华创证券

- 动力电池：三座 BlueOval SK 合资电池工厂将分别落户田纳西州（两座）和肯塔基州（一座）用于建造下一代电动 F 系列皮卡和先进电池，合计产能 129GWh，共计投资 114 亿美元，预计 2025 年达产。

图表 42 福特汽车动力电池布局



资料来源：福特汽车官网

（四）大众：《NEW AUTO》战略亮剑，变革转型势在必得

大众汽车集团（Volkswagen Group）正在大力投资未来的移动出行：为电动汽车、数字化和混合动力注入近 730 亿欧元，其中 350 亿欧元专门用于电动汽车。大众计划到 2025 年达到 300 万销量的目标。

➤ SSP：纯电动、全面互联和高度可扩展性于一身的全新汽车平台

平台架构高度集成，协同效应显著。大众在燃油车时代包括三个车型平台，分别是 MQB（大众）、MSB（保时捷）、MLB（奥迪），在电气化转型时期开发出大众品牌的 MEB，保时捷和奥迪品牌共用的 PPE 平台。根据大众战略规划，其正式推出的下一代电动平台 SSP（Scalable Systems Platform），将其燃油车平台与纯电动平台实现高度整合，应用于大众集团未来所有车型的生产研发，降低以前多平台的复杂性，通过降低单位研发支出成本、提升管理效率等实现生产研发协同效应，预计将于 2026 年开始在 SSP 平台上生产纯电动汽车。

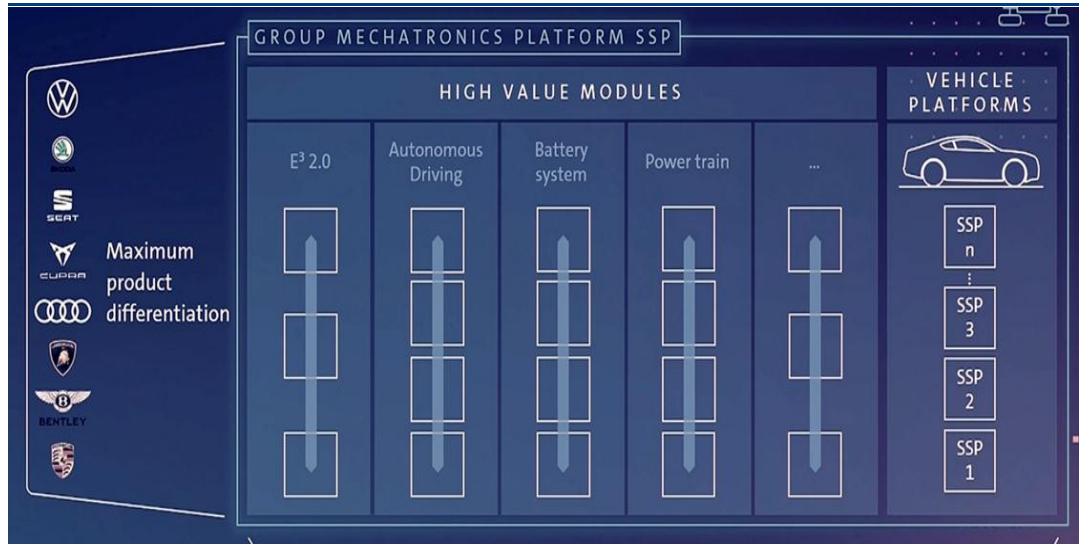
图表 43 大众未来机电一体化平台 SSP 规划



资料来源：大众汽车集团《NEW AUTO PRESENTATION》

SSP 将从高端不断向低端渗透，模块化设计满足不同需求。在 SSP 的推进上，大众选择从高端、小众的保时捷先切入，再向其他品牌进军，通过 Artemis 项目开始引入，再通过 Trinity 和 Apollop 两个项目推进到大众品牌和奥迪品牌。同时 SSP 模块化的设计使其能够对电子架构、自动驾驶、电池系统、动力系统等进行模块化处理后根据不同的车型需求进行匹配，衍生出子平台 SSPi。

图表 44 SSP 模块化设计具备高延展性和兼容性



资料来源：大众汽车集团《NEW AUTO PRESENTATION》

- **大众车型规划：**大众旗下新能源汽车体系包括走量型 ID 系列车型，以及走高端路线的奥迪 e-tron 以及保时捷 Taycan，2022 年预计奥迪 Q4 e-tron 以及奥迪 e-tron GT 上市，未来还有更多基于 SSP 平台车型推出。

图表 45 《NEW AUTO》车型战略规划



资料来源：大众汽车集团《NEW AUTO PRESENTATION》

- **电池供应与产能：**美国、欧洲市场依赖 LG 新能源、Northvolt 等，国内市场背靠国轩高科（合肥工厂 23 年下半年投产，年交付量 15 万台车）。在电池产能规划方面，大众计划到 2030 年建成 6 座 40GWh 共计 240GWh 产能的动力电池工厂，目前其中三座电池工厂已经规划完毕，分别位于德国（与国轩高科合作）、瑞典（与 Northvolt

AB 合作运营)、西班牙。

图表 46 大众动力电池产能规划

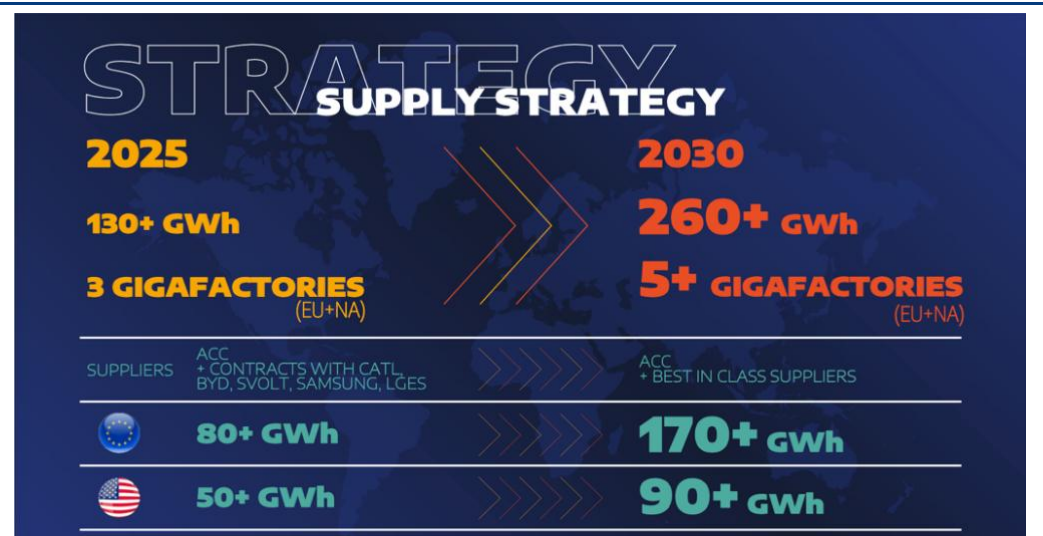
地点	公司	概况
德国萨尔茨吉特	国轩高科	与国轩高科签署了战略合作框架协议,共同在德国工厂推动常规车型标准电芯的工业化生产,为计划 2025 年量产的电芯工厂奠定坚实基础。
西班牙	-	预计产能 40GWh, 2025 年投产
瑞典谢莱夫特奥	Northvolt AB	由 Northvolt AB 公司负责运营,于 2023 年投入生产。
安徽合肥	国轩高科	2023 年下半年投产,配套 15 万辆新能源汽车

资料来源:大众 NEW AUTO 发布会,华创证券

(五) Stelliant: 2021 年打响美国市场第一枪

电池产量规划 2025 年达到 130GWh, 2030 年目标 260GWh。电池产能与采购部分,集团预计 2025 年在美洲和欧洲能够达到 130GWh 的电池产量,其中欧洲产量占 80GWh,美洲产能占 50GWh。集团在欧洲当地的电池供应商为 ACC(Automotive Cell Company),还有亚洲的供应商包含 CATL 宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、三星 SDI、LG Chem 等。2030 年更会达到 260GWh 的总量,将在 ACC(子公司 Saft)的基础上新增 Best in class 供应商。

图表 47 Stellantis 集团 2025 年与 2030 年产能规划对比



资料来源:STELLANTIS 集团官网

(六) 丰田: 混动王者进军纯电蓝海

丰田集团主导美国 HEV 市场。2021 年 1-10 月,美国 HEV 销量 67.9 万台,创下历年新高,其中丰田集团凭借其强大的混动技术和产品力,HEV 销量合计 45.1 万辆,市场占有率为 66.4%,占据美国 HEV 市场销量前十中的六席,主导美国 HEV 市场。

图表 48 丰田集团主导美国 HEV 市场

集团	品牌	车型	销量 (辆)	市占率
丰田集团	丰田	RAV4	102748	15.1%
丰田集团	丰田	Sienna	89854	13.2%
福特集团	福特	Ford F-Series	34874	5.1%
本田集团	本田	CR-V	47605	7.0%
丰田集团	丰田	Highlander	55307	8.1%
丰田集团	丰田	Camry	40742	6.0%
丰田集团	丰田	Venza	54022	8.0%
福特集团	福特	Escape	23559	3.5%
丰田集团	雷克萨斯	Lexus RX	15910	2.3%
本田集团	本田	Insight	18206	2.7%
合计			678980	100%

资料来源: Marklines, 华创证券

全面拥抱电动化。由于丰田注重混动技术,一直以来在电动化转型上态度消极,进展缓慢,12月14日丰田章男在发布会上宣布大举进军电动车领域,发布5款BZ系列车型、4款雷克萨斯车型以及7款概念车在内的十多款电动车,计划到2030年前在全球范围内推出30款纯电动汽车,雷克萨斯到2035年将成为完全电动化品牌,彰显转型决心。

bZ4X: 首款基于e-TNGA纯电平台SUV,预计2022年中上市,打响纯电车第一枪。

图表 49 丰田 BZ 系列首款车型 bZ4X

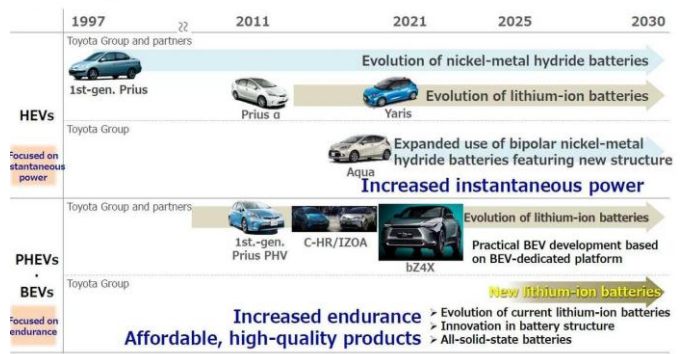
TOYOTA bZ series
First model: Toyota bZ4X



资料来源: 丰田汽车官网

图表 50 丰田电池技术规划

Full lineup of batteries



资料来源: 丰田汽车官网

(七) Rivian: 美国本土电动皮卡新势力

Rivian 是一家专注于研发、制造电动皮卡、SUV 及 EDV 等细分领域的新势力车企。公司目前产品线包括 R1T 皮卡车、R1S SUV 和 EDV 系列商用电动货车。目前公司 R1T 产品已经实现交付,预计 2021 年 12 月开始 R1S 和 EDV 的商业生产。同时公司在手订单充足,产能布局充分,能够满足美国庞大的电动皮卡需求,并在面对福特 F-150 lighting、GMC 电动悍马及 CyberTruck 等强势竞品竞争中具备市场先发优势。

图表 51 Rivian R1T



资料来源: Rivian 官网

图表 52 EDV (商用电动货车)



资料来源: Rivian 官网

滑板式底盘平台可用于不同车型，集成度高，扩展性强。滑板式底盘是一种专门为电动车设计的一体化底盘架构，可将电池、电动传动系统、悬架、刹车等部件提前整合在底盘上，基于这个平台，Rivian 可以快速打造不同的车型，适用于乘用车、商用车体系，能够有效缩短开发周期、缩减开发成本、提高生产研发效率等，具备较强的扩展性。

图表 53 Rivian 滑板式底盘



资料来源: Rivian 官网

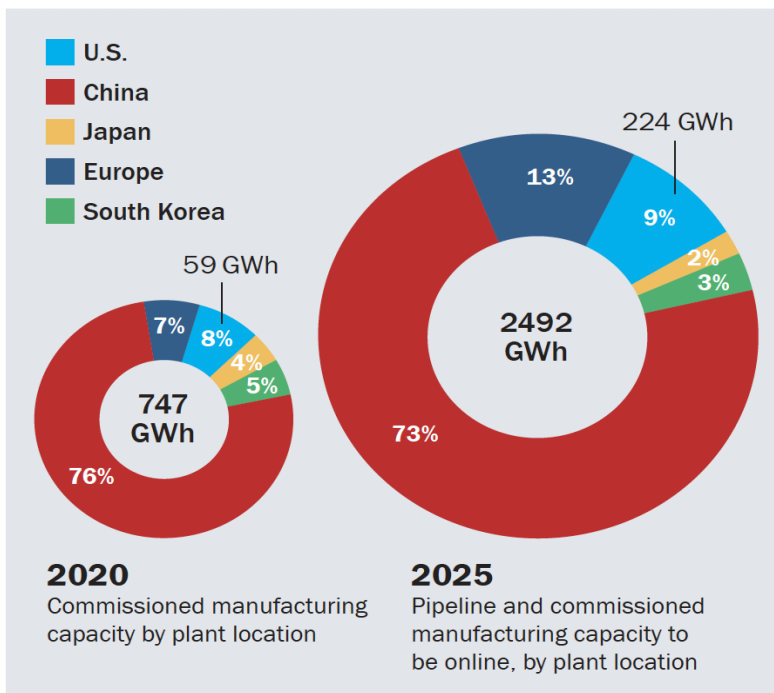
目前产能 15 万辆，2025 年有望达 50 万辆。公司目前生产基地为从三菱购买的伊利诺斯州 Normal 工厂，每年可生产多达 15 万辆汽车，2023 年预计将达到每年 20 万辆的生产能力。同时 2024 年第二家美国工厂有望投产，2023 年计划在欧洲生产汽车，实现产能与市场的扩张。

四、动力电池：加速战略布局，海外锂电供应链标的有望受益

（一）美国锂电蓝图：十年愿景、五大目标

全球锂电产业集群集中于中国，美国锂电产业基础薄弱。美国具备全球先进的整车制造能力，但从全球锂电产能分布来看，76%的锂电产能分布于中国，美国仅占到8%，且相关产业链上下游配套不完善。在成本、技术、产能、供应链不具备优势的美国市场中，海外锂电龙头及锂电材料龙头具备极佳的发展机遇。

图表 54 全球电池产能分布情况



资料来源：基准矿物情报

美国锂电产业十年蓝图、五大目标、一大愿景。根据 FCAB 美国锂电十年蓝图规划，预计到 2030 年，美国及其合作伙伴将建立一个安全的电池材料和技术供应链，以增强美国的长期经济竞争力，创造公平就业机会，实现脱碳，促进社会正义，并满足国家安全要求。建立国内锂电池供应链需要国家在新材料等方向提供大力支持，并为满足不断增长的电动汽车 (EV) 和电网存储市场需求建立相应产业园区。随着国内供应链的发展，劳动标准也需相应更新，并确保公平发展。

图表 55 美国锂电蓝图五大目标

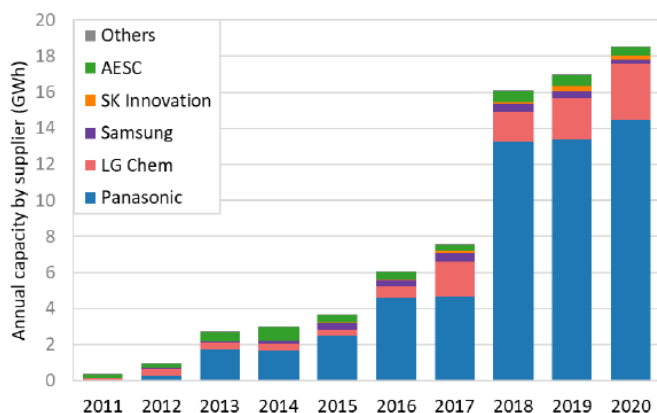
目标	2025 年目标
确保原材料和精炼材料的顺利获取，研究商业与国防关键矿物的替代品	1) 与合作伙伴和盟友一起采取措施确保电池原材料可靠来源和供应； 2) 通过支持研发和采矿工作，提高美国关键电池矿物(锂、镍和钴)的安全和可持续生产能力； 3) 制定联邦政策，支持建立具有弹性的国内和全球关键原材料来源和供应链。
支持建造能够满足美国本土电池制造需求的美国材料加工基地	1) 为国内电池材料加工创造增长动力； 2) 支持材料加工创新的发展，支持生产低/无钴活性材料，并使规模扩大； 3) 改进现有材料的工艺，降低成本，提高性能，使电池成本降低到 60 美元/千瓦时；

目标	2025 年目标
刺激美国电池材料、电池和包装制造业的发展	4) 与合作伙伴和盟友合作，支持加工材料供应链的多样化。 1) 促进新型电池设计的发展，减少处理时间，使电池组装更快，并降低成本； 2) 投入资源，加快新技术和制造技术的规模化和商业化； 3) 为国防、电动汽车和电网应用确定相应功能的电池标准； 4) 制定联邦政策框架，支持美国企业在国内生产电极、电池和电池组，鼓励锂离子电池的需求增长。
实现报废物料的大规模再利用和关键材料的回收，并在美国建立具有竞争力的价值链	1) 促进电池包的设计，便于二次使用和回收； 2) 总结回收锂离子电池材料的收集、分类、运输和加工的成功方法，以降低成本为重点； 3) 提高钴、锂、镍和石墨等关键材料的回收率；
通过大力支持科学研究、STEM 教育和劳动力发展，保持和推进美国电池技术的领先地位	1) 支持研发无钴负极材料和电极，重点关注能量密度、电化学稳定性、安全性和成本等重要指标，使其优于目前的商业进口产品； 2) 发展与技术转让和应用前测试协议的标准化相应的伙伴关系，以确保在美国发明的电池技术留在美国； 3) 在政府范围内推行锂电池技术和配置的标准化，提高政府利基市场(如国防)将锂电池技术快速过渡到其项目的能力，从强大、公平、可持续的国内供应链中受益； 4) 制定相应计划，加强知识产权保护，并出台相应制造业出口控制政策；

资料来源：FCAB，华创证券

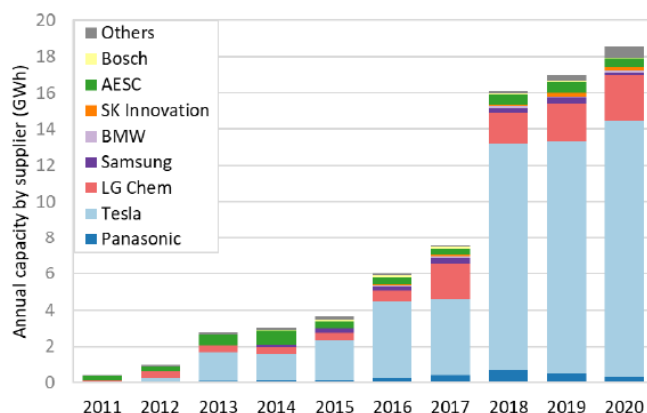
松下绑定特斯拉，韩国企业呈追赶之势。LG 化学和 AESC 分别通过搭载通用 Volt 和日产聆风进入美国市场，随后松下 2012 年顺利进入特斯拉供应链，一路伴随特斯拉成为美国动力电池市场龙头，2018 年市占率达 80% 以上。目前美国市场实现装车的动力电池企业仅 10 家，其中松下&LG 占据 90% 以上市场份额，剩余企业为三星 SDI、SKI、AESC 等。随着通用、福特、Rivian、大众、宝马等车企份额逐步提升，韩国锂电企业份额稳步抬升，但目前仍处于松下一家独大的寡头格局。未来，随着特斯拉自产电池产能爬坡，韩企产能陆续投放，动力电池供应链多元化趋势下市场集中度有望逐步下降，看好韩国头部动力电池企业在美国的市占率显著提升。

图表 56 美国动力电池电芯装机量格局



资料来源：ANL，华创证券

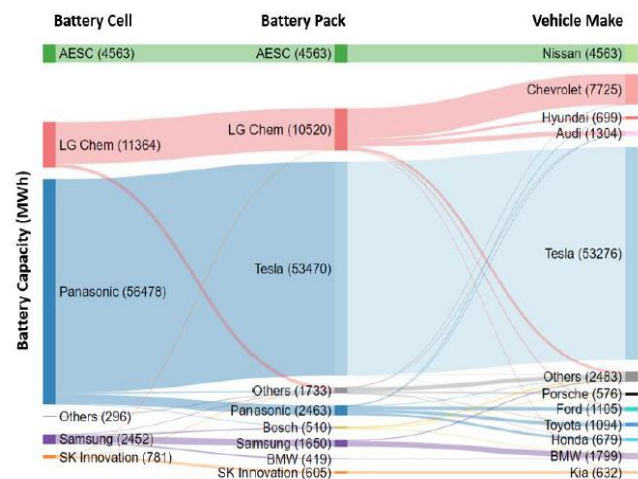
图表 57 美国动力电池 PACK 装机量格局



资料来源：ANL，华创证券

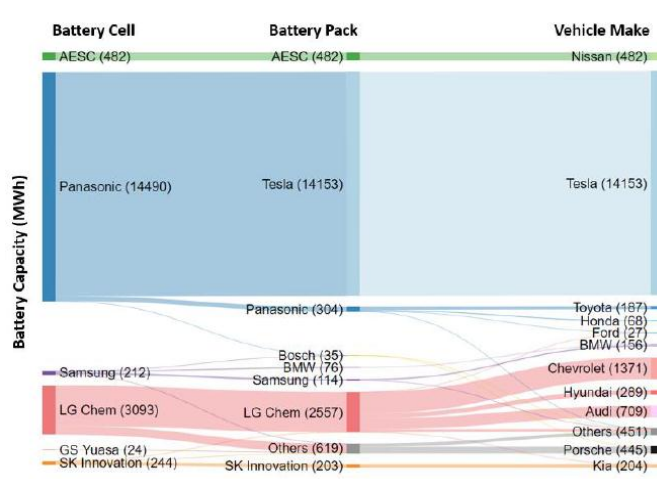
松下主供特斯拉，韩企客户多元化。从 2020 年动力电池及整车厂供应关系看，松下大客户为特斯拉，占装机量 95%以上，除此之外还包括本田、丰田、福特等，LG 在美国拥有较为广泛的客户基础，主要客户包括通用、福特、现代、奥迪、保时捷等。除此之外，其他电池厂商对单一客户的依赖比较明显，如三星主要供应宝马、AESC 唯一供应日产聆风，SKI 主要供应起亚，21 年起在福特、大众放量。

图表 58 美国 2010-2020 年动力电池及整车厂供应关系



资料来源：ANL

图表 59 美国 2020 年动力电池及整车厂供应关系



资料来源：ANL

(二) 海外锂电厂供应链梳理

美国锂电产业依赖于日韩锂电厂。由于美国自身锂电产业薄弱，而电动汽车的发展离不开充足的动力电池产能，短期内美国仍较依赖于日韩锂电厂以匹配高速增长的车市场，其中福特与 SKI 深度绑定，计划打造三座合计 130GWh 的超级工厂；通用则与 LG 新能源合资建厂；Stellantis 与 LG 新能源及三星 SDI 均有布局动力电池；特斯拉早期依赖松下，18 年起打造自有动力电池超级工厂以满足自身需求。紧张的中美关系背景下，国内锂电龙头企业或由于政策因素无法布局美国本土锂电厂，但部分锂电材料企业通过切入日韩锂电供应链顺利打入美国市场。

图表 60 美国主要 OEM 配套动力电池工厂规划

整车厂	电池企业	地点	投产时间
福特		Northeast of Memphis, TN	2025
福特	SKI	Central KY	2025
福特	SKI	Central KY	2026
通用	LGES	Lordstown, OH	2022
通用	LGES	Spring Hill, TN	2023
通用	LGES	TBD	TBD
通用	LGES	TBD	TBD
	SKI	Northeast of Atlanta, TN	2022
	SKI	Northeast of Atlanta, TN	2023
Stellantis	LGES	TBD	2024
Stellantis	三星 SDI	TBD	2025
丰田		Southeast of Greenboro, NC	2025

整车厂	电池企业	地点	投产时间
大众		Chattanooga, TN	TBD

资料来源：搜狐汽车，各车企官网，华创证券

中国锂电产业链全球配套价值持续凸显。经过多年的快速发展，中国新能源车市场目前已经形成全球最完善的中游锂电池及其上游产业链集群，特别是在锂电池四大材料和相关技术产品层面，通过配套领先电池厂商与车企，中国材料厂商进入新能源汽车全球供应链体系。完整的产业链、成熟的技术水平、全球领先的产能规模、极具竞争力的成本优势将使中国锂电产业链全球配套价值凸显。

图表 61 头部电池厂商供应链梳理

环节	分类	LG 化学	三星 SDI	松下	SKI	特斯拉
前驱体	三元前驱体	华友钴业/中伟股份	格林美/中伟股份	芳源环保	中伟股份	
正极材料	NCM	L&F/优美科/日亚/ 当升科技/天津巴莫/ 杉杉股份/自产	L&F/优美科/当升科 技	优美科/日亚化学/厦 门钨业	当升科技/ECopro/贝 特瑞	当升科技
	NCA	/	ECOPRO	SMM	当升科技/ECopro/贝 特瑞	
	LFP	/	/	/	/	
负极材料	人造石墨	日立化学/璞泰来/杉 杉股份	日立化学/璞泰来	日立化学/东海炭素/ 贝特瑞	三菱化学/中科电气	
	天然石墨	三菱化学/贝特瑞/翔 丰华	浦项化学/贝特瑞	三菱化学/贝特瑞	三菱化学	
	硅-碳	信越化工	信越化工	信越化工/贝特瑞	N/A	
电解液	电解液	江苏国泰/新宙邦/天 赐材料/自产	新宙邦/三菱化学	宇部工业/三菱化学/ 新宙邦/国泰华荣	韩国旭成/三菱化学	
隔膜	干法隔膜	星源材质/SKI	星源材质	星源材质	SKI	
	湿法隔膜	东丽/W-scope/恩捷 股份/星源材质	旭化成/东丽/SK/恩 捷股份/星源材质	旭化成/东丽/恩捷股 份	SKI	恩捷股份

资料来源：相关公司公告，华创证券

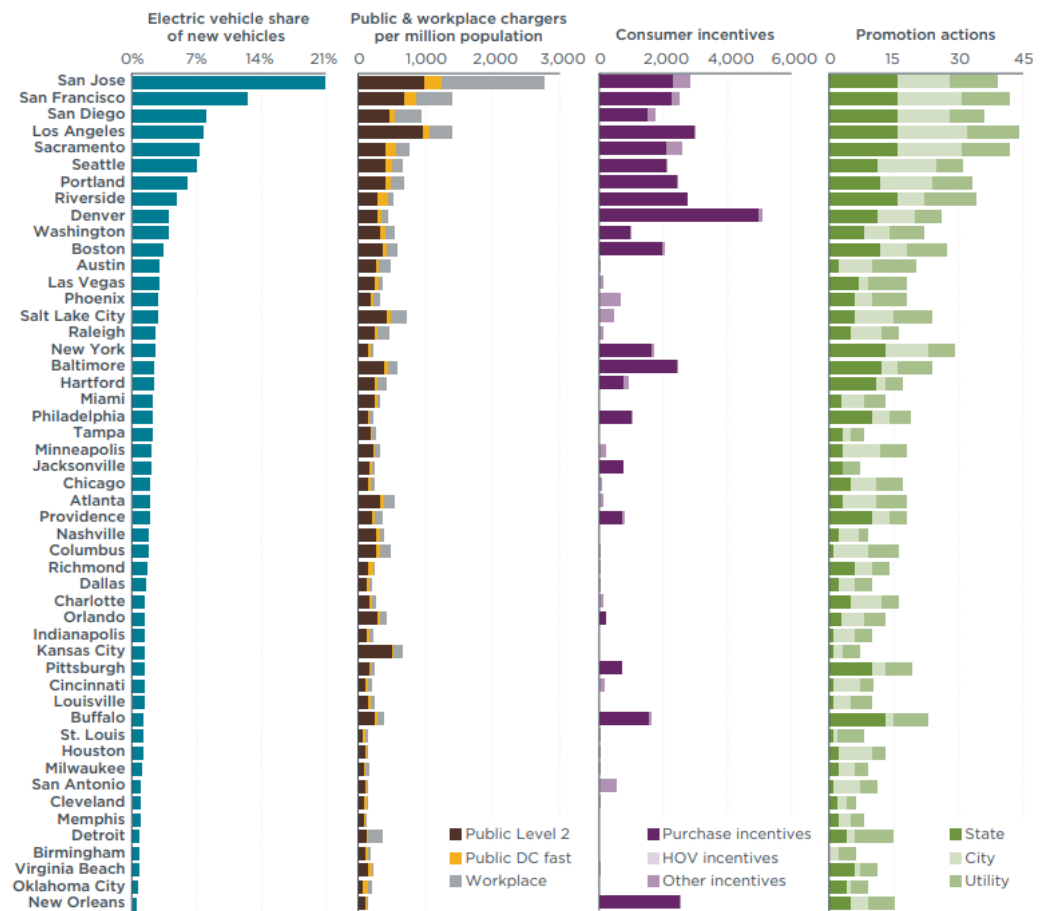
五、是什么在限制美国电动车市场发展？

我们通过国家内部横州市向对比探究是什么因素导致美国市场电动车渗透率低，发展缓慢。

从内部横向对比来看，主要有以下三个原因：

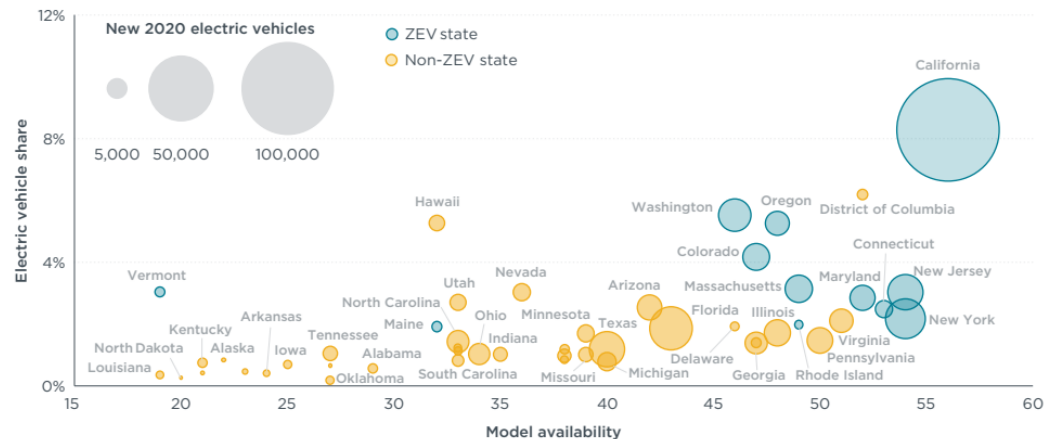
- 1) 不同州市间政策不同：美国采取联邦制，各州享有独立立法权，导致不同州市对电车激励政策不同；
- 2) 基础设施配套程度不同：车桩比越低，电车渗透率越高；
- 3) 车型丰富程度不同：车型越多元化，电车销量越高。

图表 62 美国 50 个主要城市电动化程度对比



资料来源：ICCT

图表 63 车型多元化和政策支持是电动车渗透率提升的关键因素



资料来源: ICCT

(一) 基础设施: 公共充电桩的布局将成为新能源汽车扩张的基础

快速增长的电动汽车存量与充电桩数量之间的不匹配。截至 2021 年三季度末, 美国市场车桩比为 19.6, 相比 2020 年末提升 4.1, 一方面是日益增长的电动汽车存量, 另一方面是无法匹配电动车高速增长的充电桩数目, 基础设施的跟进不及时或将为未来美国电动汽车发展埋下隐患。

图表 64 2011-2021Q1-3 全美车桩比

	EV 累计销量 (万辆)	充电桩累计数量 (个)	车桩比
2011	2.2	5,070	4.4
2012	7.5	14,982	5.0
2013	17.2	19,472	8.8
2014	29.5	25,602	11.5
2015	41.1	34,151	12.0
2016	56.9	45,124	12.6
2017	76.9	53,117	14.5
2018	100.4	64,037	15.7
2019	132.4	85,079	15.6
2020	165.6	106,814	15.5
2021Q1-3	214.7	109,307	19.6

资料来源: EVAdoption, Alternative Fuels Data Center, Marklines, 华创证券

目前电动汽车普及率较高的地区通常有更多的公共充电桩。电车渗透率最高的五个地区的公共充电器是美国平均水平的 2.7 至 4 倍。在 200 个人口最多的大都市中, 排名前 10 位的电动车市场的平均电动车份额约为 10% 占有率, 每百万人口有 935 个公共充电桩。电动汽车使用率相对较高的区域领导者, 如奥斯汀、丹佛、波士顿、波特兰、西雅图和华盛顿特区等电动汽车渗透率相对较高的区域, 其基础设施的部署高于平均水平。

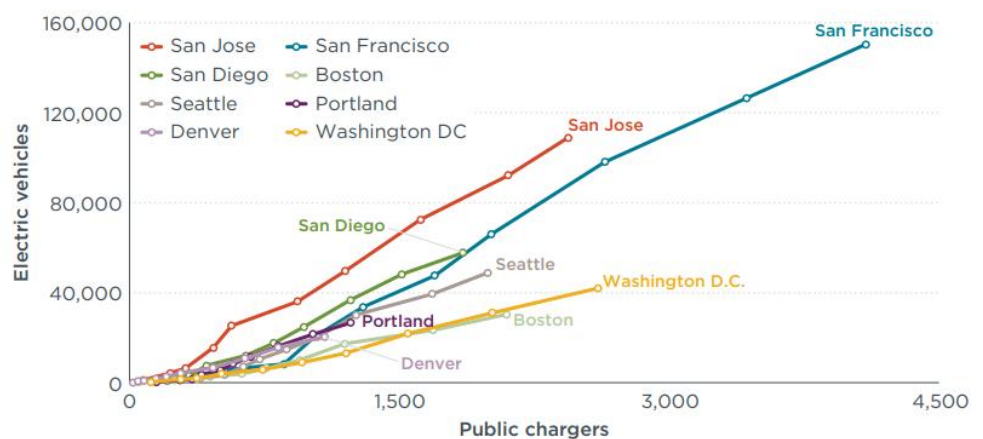
图表 65 美国 200 个地区每百万人口中的电动汽车份额和充电桩数量



资料来源: ICCT

足够数量的充电桩设施是电动车份额进一步提升的基础。尽管大多数充电是在家里进行的，但电动汽车的增长与公共和工作场所充电的更大可用性有关。根据 2019 年至 2020 年公共充电 30% 的年增长率，基础设施的部署正逐步满足 2025 年的预期公共充电需求。从 2019 年到 2020 年，公共充电的年增长率为 30%。在 200 个人口最多的大都市中，渗透率最高的 10 个地区平均有 10% 的电动份额，每百万人口有 935 个公共充电桩。相比之下，美国一半的人口居住在一个地区，该地区的公共充电设施仅占前十名市场的 20%。在工作场所充电方面，渗透率最高的十个地区平均每百万人口有 430 个工作场所充电器，而美国一半的人口居住的地区不到这一比例的 10%。

图表 66 2011 年至 2020 年八个主要城市地区的公共充电桩数量和电动汽车累计销量



资料来源: ICCT

为了在 2030 年支持美国 50% 新能源车的目标，公共和工作场所充电需要从 2020 年的大约 21.6 万个充电器增加到 2030 年的 240 万个。充电基础设施网络还需要为更广泛的驾驶员提供更大的覆盖范围。多单元住宅将需要大约 100 万个充电器来支持公寓居民，而且在许多农村地区以及中西部和南部地区，充电速度需要以更高的速度增长。到 2030 年，低收入社区将需要持续投资，约占充电器和充电投资的 30%，以确保公平的基础设施接入。

图表 67 到 2030 年目标公共充电桩及配套设施所需投资额

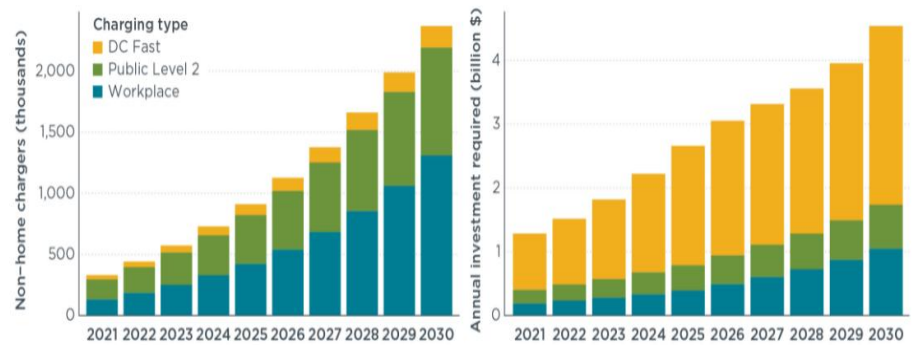


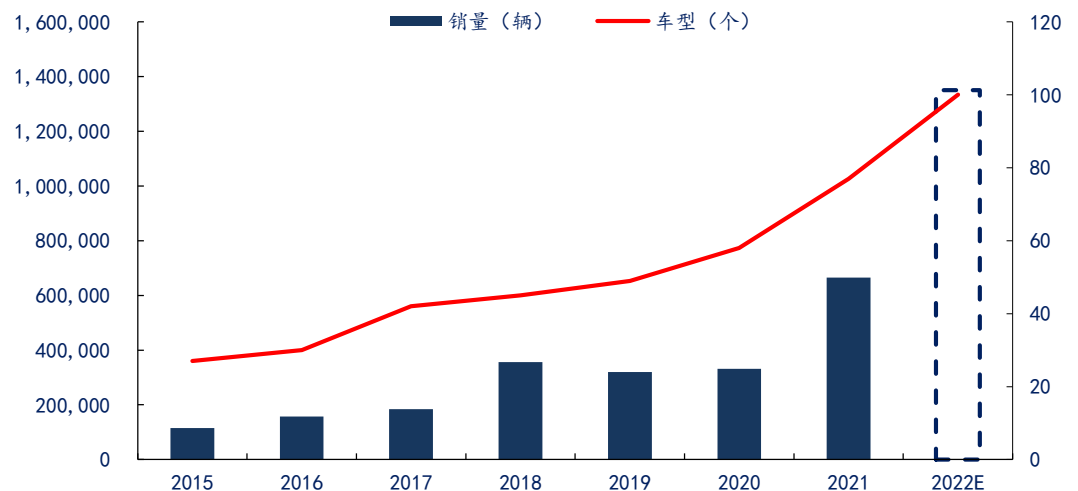
Figure ES-1. Charging infrastructure (left) and the associated investment (right) needed to support U.S. electric vehicle market through 2030.

资料来源: ICCT

(二) 车型供给: 传统 OEM 加速下场, 优质车型供给丰富

美国市场多元化加速, 车型品类齐全, 爆款车型同台竞技。根据 Marklines 数据显示, 2019 年至 2021 年, 美国市场电车车型数量从 49 款增长至 77 款, 对应销量实现翻番, 我们预计 2022 年为新车周期大年, 车型数量有望达 100 辆, 新增车型覆盖轿车、SUV、皮卡等各细分领域, 且首次打开皮卡市场电动化进程, 同时更丰富的车型为消费者提供更多可选空间, 有望打造更多爆款车型。

图表 68 2015-2022 年美国市场电车车型数量及销量 (销量: 左轴; 车型: 右轴)



资料来源: Marklines, 华创证券

(三) 补贴激励: 缩短电动车和燃油车经济性的“最后一公里”

3B 刺激法案是引爆美国市场的“核按钮”。我们认为当前阶段补贴政策是缩小电车与油车经济性的关键, 若 3B 法案成功落地, 部分车型的补贴延续或加码将进一步凸显电动车之于燃油车的性价比, 或将成为引爆美国电车市场的“核按钮”。

六、投资建议

2018-2020 年美国新能源汽车市场一度陷入停滞增长状态，2021 年起美国电车市场重回高增通道，销量实现翻番。在全球碳中和的共识之下，车企加速电气化转型，开启新一轮新车型投放周期，拜登政府政策持续加码，在供给与政策的双重驱动下，我们认为低渗透率的美国电车市场的爆发并非昙花一现，具备持续高速增长的基础，有望复刻过去几年中国与欧洲市场的发展路径，因此我们建议关注：

1) 深入日韩动力电池供应链的锂电材料企业：中伟股份、华友钴业、芳源股份、当升科技、恩捷股份、星源材质、杉杉股份、贝特瑞、中科电气、璞泰来、新宙邦、天赐材料、科达利等。

2) 受益于 4680 大圆柱及电池技术迭代升级等的技术驱动型企业：宁德时代、亿纬锂能、贝特瑞、天奈科技、科达利等。

七、风险提示

- 1、拜登刺激政策延期或无法通过;
- 2、全球新能源汽车需求不及预期;
- 3、美国新能源汽车产业发展不及预期。

电力设备新能源小组团队介绍

组长、首席研究员：彭广春

同济大学工学硕士。曾任职于上汽集团技术中心动力电池系统部、安信证券研究中心，2019年新财富入围、水晶球第三，2020年加入华创证券研究所。

研究员：殷晟路

上海高级金融学院工商管理硕士。曾任职于上汽通用汽车制造规划部、西南证券研究发展中心，2020年加入华创证券研究所。

助理研究员：沈成宇

复旦大学经济学院金融硕士。2021年加入华创证券研究所。

助理研究员：王璐

新加坡南洋理工大学金融学硕士。2021年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	高级销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214682	houbin@hcyjs.com
	过云龙	高级销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	高级销售经理	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	高级销售经理	0755-82756805	baoqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售经理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	曹静婷	销售副总监	021-20572551	caojingting@hcyjs.com
	官逸超	销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	李凯	资深销售经理	021-20572554	likai@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	柯任	高级销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
	朱涨雨	销售助理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	潘亚琪	销售总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
私募销售组	汪子阳	高级销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断;分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

本报告涉及股票杉杉股份(600884),根据上市公司公告,杉杉股份大股东杉杉集团通过宁波杉杉资产管理有限公司持有上海杉融实业有限公司约 50.69%的股份,上海杉融实业有限公司持有本公司控股股东华创阳安 6.82%的股份。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的,但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考,并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议,也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况,自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有,本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华创证券研究”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场,请您务必对盈亏风险有清醒的认识,认真考虑是否进行证券交易。市场有风险,投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522